工程热力学 · 4 学分 · 第 1—8 周

《知识点简答题·前 8 周》标准作答 25 题

第一章 基本概念 · 第二章 理想气体与实际气体 · 第三章 热力学第一定律 · 第四章 理想气体基本热力过程 · 第五章 热力学第二定律 · 第六章 压气机

适用：期末复习 · 闭卷简答与推导题 ｜ 写法：先给系统简图 → 再列一般式 → 再代条件化简 → 最后写过程特征与结论 ｜ 公式以课件为准，按 q、w 取“工质吸热、对外作功为正”的符号约定

目录

1. 牛顿力学和热力学主要差别
2. 热力学第零定律及意义
3. 工质热力性质、物态稳定必要条件
4. 工质闭口系统能量方程推导
5. 吉布斯方程（u、h 形式）
6. 推导 $\delta q + \delta w_{\text{diss}} = T\mathrm{d}s$
7. 一个入口一个出口稳定流动开口系统能量方程的两种形式（助记导出）
8. 热交换器：简图、能量方程、过程特征
9. 喷管、扩压管：两种形式能量方程、过程特性
10. 绝热混合：简图、能量方程、过程特性
11. 压气机、透平机：简图、能量方程
12. 绝热节流：简图、能量方程、T-s 图
13. 推导理想气体定熵过程特征公式
14. p-v 图：一组定温线、定熵线（关系特征）
15. T-s 图：一组定压线、定容线（垂直、水平关系特征）
16. p-v 图、T-s 图：多变过程线斜率公式推导
17. 多变比热计算式，并进一步求 q、w、w_t
18. p-v 图、T-s 图：卡诺正、逆循环，η、ε_1、ε_2
19. 卡诺定理、克劳修斯不等式
20. 一个入口一个出口、绝热稳定流动：熵方程（开口、闭口）
21. 不可逆损失
22. 压气机不可逆压气功（T-s 图，全表示 / 半表示）
23. 压气机不可逆压气功（p-v 图表示）
24. 余隙容积影响，用 p-V 图（示功图）表示
25. 多级压缩中间冷却：使用场合、优点

附录 A　高频考点自测清单　·　附录 B　1—8 周公式总表

第一部分　基本概念与第一定律（第 1—7 题）

本部分是全卷推导的“地基”：第 1、2 题是概念定性题，第 3 题是状态与稳定性，第 4—7 题是能量方程的主干链条（闭口 → 吉布斯 → 熵 → 开口 → 两种形式）。四条主线必须能默写：$q = \Delta u + w$；$\delta q = T\mathrm{d}s$；$q = \Delta h + w_t$；$q = \Delta h + \tfrac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z +$

w_s。

通用答题模板（所有“简图 + 能量方程 + 过程特征”题都照这个顺序写）

1 画系统简图并画虚线边界，标出入口 1、出口 2，标出 q 与 w_s 的方向；2 写出一般式 $q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$；3 按题给条件逐项划零（绝热 $q=0$；刚性不动 $w_s=0$；忽略宏观动能势能差 $\frac{1}{2}\Delta c^2=g\Delta z=0$）；4 整理出简化式；5 写过程特征（定压 / 定温 / 定熵 / 定焓、可逆还是不可逆、压差与温差的方向）。

第 1 题　牛顿力学和热力学主要差别

说明牛顿力学与热力学在研究对象、基本定律、时间方向性等方面的主要差别。

（1）研究对象不同。牛顿力学研究单个（或少数）质点和刚体的机械运动，状态由位置与速度完全确定，是**确定性、可逆**的描述；热力学研究由大量分子组成的**宏观系统**，其状态用 p、v、T、u、s 等宏观物理量描述，属于**统计性**描述。单个分子的运动服从牛顿力学，但大量分子集体表现出的热现象不能由牛顿力学直接给出。

（2）基本定律与内容不同。牛顿力学以牛顿三定律为基础，核心是力与运动、功与机械能的转换；热力学以**热力学第零、第一、第二定律**为基础，核心是**能量及其转换规律**与**能量品质的差别**：第一定律给出能量在数量上的守恒（能量方程），第二定律指出能量存在形式有品质高低之分，给出转换效率的极限与过程进行的方向。

（3）时间的方向性（可逆性）不同。牛顿力学的方程对时间 $t \to -t$ 对称，过程原则上可以完全反向复现；热力学第二定律指出**一切自发过程都是不可逆的**（摩擦耗散、温差传热、压差传功、浓度差传质、化学势差反应……），过程只能朝**熵增大**的方向发展。因此热力学给出了“时间箭头”，这是牛顿力学所没有的。

（4）状态量与过程量的区分不同。牛顿力学中功与路径无关（保守力）的情况很常见；热力学中必须区分**状态参数**（p、v、T、u、h、s，其微元是全微分）与**过程量**（q、w，其微元用 δ 表示，与路径有关）。

（5）研究方法不同。热力学有两条路：以宏观物理量为基础、以经验性物理定律为依据的**经典（宏观）方法**（本课程内容）；以及从物质微观结构出发、建立宏观性质与微观本质联系的**微观统计方法**（统计物理学）。

（6）两者的联系。热力学并不否定牛顿力学：热力学第一定律正是能量守恒与转换定律在热现象中的推广，机械能与其他形式能量（内能）之间可以相互转换，转换中总能量守恒。

得分点：① 单个/少量质点 vs 大量分子宏观系统（统计性）；② 三定律 vs 三定律（能量守恒 + 品质与方向）；③ 时间可逆 vs 自发过程不可逆、熵增方向；④ 状态量与过程量的区分；⑤ 宏观与微观两种研究方法。一句话结论：牛顿力学研究可逆的机械运动，热力学研究能量的数量守恒与品质贬值（方向性）。

答题模板（“差别类”简答题五步法）

研究对象 → 基本定律 → 状态描述（状态量/过程量）→ 时间方向性（可逆/不可逆）→ 联系与补充（研究方法）。每一条写 1—2 句即可，切勿只写一句“热力学研究热现象”。

第 2 题　热力学第零定律及意义

叙述热力学第零定律，并说明它的意义。

（1）定律表述。如果两个系统分别与第三个系统处于**热平衡**，那么这两个系统彼此必然处于**热平衡**。

（2）物理图像。系统 A 与系统 B 用绝热壁隔开、互不接触，让第三系统 C（温度计）先与 A 达到热平衡，再与 B 达到热平衡；则 A 与 B 若被导热壁连通，彼此不再发生净热交换，说明两者处于同一热平衡状态。

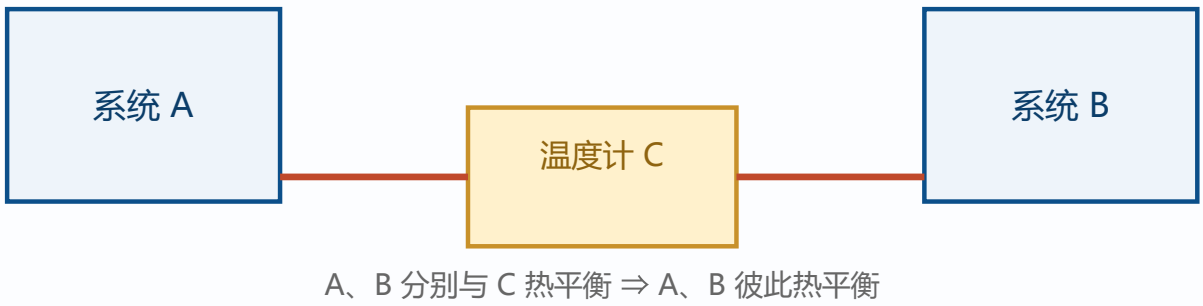


图 1-1　热力学第零定律示意：绝热壁隔开 A、B，用第三系统 C（温度计）作“中介”传递热平衡关系。

（3）意义。

① 它给出了**温度**这一状态参数存在的逻辑依据：互为热平衡的所有系统具有一个共同的、数值相等的状态量，这个量就是**温度**。

② 它使**温度测量成为可能**：温度计可以“代表”被测系统与其他系统比较，即测温的物理基础；这也是它被称为“第零定律”的原因——逻辑上它先于第一、第二定律，是热力学的**起始公式**之一。

③ 它给出了热平衡的**判据**：$T_A = T_B \Leftrightarrow A$、$B$ 热平衡；温差是传热的推动力，无温差则无净传热，这是判断过程方向与可逆性的基础。

④ 它与第一定律（能量守恒）、第二定律（方向与品质）共同构成热力学的**公理体系**，是整个宏观热力学的逻辑起点。

得分点：① 准确复述“与第三系统热平衡 ⇒ 彼此热平衡”；② 温度（态函数）的存在性依据；③ 测温原理与温度计的理论基础；④ 热平衡判据 $T_A = T_B$。一句话结论：第零定律解决了“温度是什么、温度能不能测”的问题，是热力学的起始公式。

易错点

① 三个系统必须是**两两与第三个**热平衡，不能写成“两个系统温度相等所以热平衡”（那是结论不是定律）。② 第零定律只讲**热平衡**，不讲力平衡与化学平衡。③ 不要与第一定律混答：第零定律不涉及能量数量关系，它只给出温度这一状态参数的存在性。

第 3 题　工质热力性质、物态稳定必要条件

什么是工质的热力性质？物态稳定的必要条件是什么？

（1）工质与热力性质。在热力设备中实现能量转换的**媒介物质**称工质（工作介质）。工质的热力性质指工质各状态参数之间的相互关系，即

状态方程

$$f(p,\ v,\ T)=0$$

以及由此派生的其他热力学关系 $u=u(v,T)$、$h=h(p,T)$、$s=s(p,T)$、c_p、c_v 等。按**状态公理**：对单元单相简单可压缩系统，独立状态参数只有 **2** 个，确定这两个参数，其余参数与全部热力性质就都随之确定。

“物态”即工质所处的**相**（固相、液相、气相）。工质可能出现的物态与其热力性质密切相关，可用 p-v-T 图（三维状态图）表示：图上有固、液、气三个单相区，以及固–液、液–气、固–气三个**两相共存区**，三区交线汇于**三相点**，液–气共存线终止于**临界点**。

（2）物态稳定的必要条件。物态稳定即系统处于**热力学平衡状态**，其必要条件（也是热力学平衡的四个条件）是：

平衡条件

① 热平衡：系统各部分**无温差**，$T=$ 常数（无传热推动力）；
② 力平衡：系统各部分**无压差**，$p=$ 常数（无传功推动力）；
③ 相平衡：各相之间**无相变净迁移**，对两相共存必须满足 $p=f(T)$；
④ 化学平衡：无化学势差，不发生净化学反应。

（3）稳定性的进一步说明。上述四条件保证系统宏观状态不随时间变化、内部不存在任何不平衡势（系统内无统计意义上的宏观物质流与能量流）。对**两相共存**的物态，还要求该状态位于两相区内且满足 $p=f(T)$：温度、压力只有一个独立，不能任意给定。此外，稳定平衡还要求处于**稳定平衡**而非亚稳（如过热液体、过冷蒸汽）——后者虽可短暂存在，一旦受扰动即失稳。

两相平衡

$p=f(T)$　（饱和压力是饱和温度的单值函数）

得分点：① 工质=实现能量转换的媒介物质，热力性质=$f(p,v,T)=0$ 及派生的 u、h、s、c_p、c_v 关系；② 状态公理：单元单相简单可压缩系统只需 2 个独立状态参数；③ 物态稳定=热力学平衡，四条件：热平衡、力平衡、相平衡（$p=f(T)$）、化学平衡。一句话结论：无温差、无压差、无相变净迁移、无化学势差 ⇒ 宏观状态不随时间变化、内部无不平衡势。

易错点

① “物态稳定”≠“状态参数不变”：必须强调**内部不存在不平衡势**（否则准静态过程的中间状态也会被误认为平衡态）。② 两相共存时独立参数只有 **1** 个（p 与 T 不独立），不能与单相的 2 个混淆。③ 只说“温度和压力不变”不够，还要写相平衡与化学平衡，才叫完整的必要条件。

第 4 题　工质闭口系统能量方程推导

推导闭口系统的能量方程，并说明其各种形式及适用条件。

（1）系统与假设。取闭口系统（**控制质量**）：与外界只交换热量和容积变化功，与外界无物质交换，边界可以是移动的。设系统在过程中从外界吸热 Q，对外作总功 W。

（2）能量的储存形式。闭口系统的能量储存有：

宏观动能 $E_k = \frac{1}{2}mc^2$　；　宏观势能 $E_p = mgz$　；　**热力学能（内能）** U

其中只有**内能** U 是工质的热力性质（状态参数），动能与势能属于宏观机械能。注意：U 的实际数值不可知也不可测，**只有 Δu、$\mathrm{d}u$ 才有物理意义。**

（3）推导（从能量守恒出发）。对闭口系统，进入系统的能量 − 离开系统的能量 = 系统储存能量的变化量，即

$$Q = \Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p + W$$　一般式

若系统宏观静止且无宏观位能变化（$\Delta E_k = \Delta E_p = 0$），则得**闭口系统热力学能量方程**（最常用形式）：

$$Q = \Delta U + W$$　；　对单位质量：$q = \Delta u + w$　基本形式

写成微元形式（过程中间任意微元段）：

$$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$$

（4）总功的分解。闭口系统获得/作出的**总功**由两部分组成：

$$\delta w = p\mathrm{d}v - \delta w_{\mathrm{diss}}$$　（可逆过程 $\delta w_{\mathrm{diss}} = 0$）

式中 $p\mathrm{d}v$ 为**容积变化功（体积功）**；δw_{diss} 为**耗散功（摩擦功）**——摩擦、扰动、内部势差等不可逆因素把一部分机械能耗散为内能，这部分功不能输出给外界，故从总功中扣除（前面取负号），且 δw_{diss} 恒为正值。可逆过程无摩擦耗散且内部无势差，此时 p 既是系统压力也是边界上的外压力，于是

$$\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v \quad \Rightarrow \quad q = \Delta u + \int_1^2 p\mathrm{d}v$$　可逆过程

（5）用焓表示的形式。由焓的定义 $h = u + pv$，取微分 $\mathrm{d}h = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v + v\mathrm{d}p$，代入 $\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$（可逆）得

$$\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p \quad \Rightarrow \quad q = \Delta h - \int_1^2 v\mathrm{d}p$$

（6）适用条件小结。能量方程 $q = \Delta u + w$ 对闭口系统的**任何过程**（可逆与不可逆）都成立（第一定律的普遍形式）；而 $\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$ 只对**可逆过程**成立（此时 $w = \int p\mathrm{d}v$）。若还有动能、势能变化，必须回到一般式 $Q = \Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p + W$。

得分点：① 闭口（控制质量）系统定义；② 能量守恒式 $Q = \Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p + W$ → 忽略宏观机械能 → $q = \Delta u + w$ → $\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$；③ 总功分解 $\delta w = p\mathrm{d}v - \delta w_{\mathrm{diss}}$（$\delta w_{\mathrm{diss}} \geq 0$ 为耗散功）；④ 可逆时才可写 $\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$；⑤ 焓形式 $\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p$。一句话结论：$q = \Delta u + w$ 普遍成立，$w = \int p\mathrm{d}v$ 只对可逆过程成立。

易错点

① 把 $w = \int p\mathrm{d}v$ 当成普遍式：不可逆过程中 $w \neq \int p\mathrm{d}v$，多了耗散功这一项（且数值上还要用**外力**计算）。② 内能 u 的绝对值没有物理意义，不要写“系统含有多少内能”，只写 Δu。③ 符号规定必须交代：这里取 **工质吸热 q 为正、对外作功 w 为正**，与 $\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$ 一致；若改用“外界对工质作功为正”，则方程写成 $q = \Delta u - w$，务必前后统一。

第 5 题　吉布斯方程（u、h 形式）

写出并说明吉布斯方程，给出内能形式与焓形式。

（1）方程形式。吉布斯（Gibbs）方程是可逆过程下第一定律与第二定律的联合表达式，它把只有**状态参数**的微分联系了起来：

$$\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v$$ u 形式

$$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$$ h 形式

（2）推导。由可逆过程的第一定律与第二定律：

① $\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$　（可逆，无耗散）

② $\delta q = T\mathrm{d}s$　（可逆过程的熵定义式）

③ 两式消去 δq：$\mathbf{d}u = T\mathbf{d}s - p\mathbf{d}v$　——u 形式。

④ 再对 $h = u + pv$ 取微分：$\mathrm{d}h = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v + v\mathrm{d}p$，把 ③ 代入即得 $\mathbf{d}h = T\mathbf{d}s + v\mathbf{d}p$　——h 形式。

（3）由方程直接得到的结论（考试常考）。

① 定熵过程 $\mathrm{d}s = 0 \Rightarrow \mathrm{d}u = -p\mathrm{d}v$，即绝热可逆过程中内能的减少全部用于对外作容积功（$w = -\Delta u$）。

② 定容过程 $\mathrm{d}v = 0 \Rightarrow \mathrm{d}u = T\mathrm{d}s$，即 $(\partial u/\partial s)_{\mathrm{v}} = T$。

③ 定压过程 $\mathrm{d}p = 0 \Rightarrow \mathrm{d}h = T\mathrm{d}s$，即 $(\partial h/\partial s)_{\mathrm{p}} = T$。

④ 定熵过程 $\mathrm{d}s = 0 \Rightarrow \mathrm{d}h = v\mathrm{d}p$，即绝热可逆稳定流动中技术功 $w_{\mathrm{t}} = -\int v\mathrm{d}p = -\Delta h$。

（4）由方程得到的偏导数（便于记忆）。

$$(\partial u/\partial v)_{\mathrm{s}} = -p \quad ; \quad (\partial u/\partial s)_{\mathrm{v}} = T \quad ; \quad (\partial h/\partial p)_{\mathrm{s}} = v \quad ; \quad (\partial h/\partial s)_{\mathrm{p}} = T$$

（5）意义。吉布斯方程的左右两边都是状态参数的微分（全微分），因此它对**任意两状态之间**都成立，与过程是否可逆无关（推导时用了可逆条件，但结果只含状态参数，故可作为状态参数间的普遍关系使用）。它是导出马克斯韦尔关系、$c_{\mathrm{p}} - c_{\mathrm{v}}$ 关系、$T\mathrm{d}s$ 方程等全部热力学微分关系的基础。

（6）由它导出的两个常用 $T\mathrm{d}s$ 方程（第一、第二 $T\mathrm{d}s$ 方程）。把 $\mathrm{d}u = c_{\mathrm{v}}\mathrm{d}T + [T(\partial p/\partial T)_{\mathrm{v}} - p]\mathrm{d}v$ 代入 u 形式，得

第一 $T\mathrm{d}s$ 方程：$T\mathrm{d}s = c_{\mathrm{v}}\mathrm{d}T + T(\partial p/\partial T)_{\mathrm{v}}\,\mathrm{d}v$　；　第二 $T\mathrm{d}s$ 方程：$T\mathrm{d}s = c_{\mathrm{p}}\mathrm{d}T - T(\partial v/\partial T)_{\mathrm{p}}\,\mathrm{d}p$

对理想气体 $pv = R_{\mathrm{g}}T$，即化为后面第 13、15 题反复使用的 $\mathrm{d}s = c_{\mathrm{v}}\mathrm{d}T/T + R_{\mathrm{g}}\mathrm{d}v/v$ 与 $\mathrm{d}s = c_{\mathrm{p}}\mathrm{d}T/T - R_{\mathrm{g}}\mathrm{d}p/p$。

得分点：① u 形式 $\mathbf{d}u = T\mathbf{d}s - p\mathbf{d}v$；② h 形式 $\mathbf{d}h = T\mathbf{d}s + v\mathbf{d}p$；③ 推导两步（$\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$ 与 $\delta q = T\mathrm{d}s$ 消 δq；焓定义微分）；④ 由它读出的定熵/定容/定压结论。一句话结论：吉布斯方程是“可逆过程条件下导出的、但只含状态参数”的普遍微分关系，是全部热力学微分关系的出发点。

易错点

① 符号写反：u 形式中 $p\mathrm{d}v$ 前是**负号**，h 形式中 $v\mathrm{d}p$ 前是**正号**——记忆口诀“内能看容积（负），焓看压力（正）”。② 用 $\delta q = T\mathrm{d}s$ 时必须是**可逆**过程（或两状态之间可逆路径），不可逆过程 $\delta q < T\mathrm{d}s$。③ 不要写成 $\mathrm{d}q = T\mathrm{d}s$：$q$ 是过程量，其微元必须写 δq（或 $đq$），而 $\mathrm{d}s$ 是全微分。

第 6 题　推导 $\delta q + \delta w_{diss} = T\mathrm{d}s$

由第一定律与第二定律推导 $\delta q + \delta w_{diss} = T\mathrm{d}s$，并说明各项含义。

(1) 出发点：两条定律。

第一定律（任何过程）：$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$　；　第二定律（熵的普遍定义）：$\mathrm{d}s = \delta q_{rev}/T$，且对同两状态 $\delta q \le T\mathrm{d}s$（可逆取等号）

(2) 把总功分解为容积功与耗散功。闭口系统通过边界对外作出的**总功**中，一部分是**容积变化功** $p\mathrm{d}v$（可对外输出、可利用），另一部分是摩擦、涡流、内部势差等不可逆因素造成的**耗散功（摩擦功）** δw_{diss}——它把一部分机械能就地耗散为内能、不能输出，故应从总功中扣除：

$\delta w = p\mathrm{d}v - \delta w_{diss}$　（$\delta w_{diss} \ge 0$，可逆过程为零）

(3) 推导。把上式代入第一定律，再与吉布斯方程联立，消去 $\mathrm{d}u$ 与 $p\mathrm{d}v$：

① $\delta q = \mathrm{d}u + \delta w = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v - \delta w_{diss}$

② 移项，把不可逆项单独移到左边：$\mathrm{d}u + p\mathrm{d}v = \delta q + \delta w_{diss}$

③ 由吉布斯方程（可逆关系式，但只含状态参数，故对任意两状态都成立）：$\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v \Rightarrow T\mathrm{d}s = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$

④ 把 ② 代入 ③ 的右边：

结果

$T\mathrm{d}s = \delta q + \delta w_{diss}$　（即 $\delta q + \delta w_{diss} = T\mathrm{d}s$）

(4) 物理含义与几点说明。

① **δq 项**：由外界传热引起的熵变（**熵流**）。对系统加热使 s 增大，放热使 s 减小。

② **δw_{diss} 项**：由**不可逆性**引起的熵变（**熵产**）。耗散功是机械能不可逆地退化为内能的过程，它**总是使熵增大**（$\delta w_{diss} \ge 0$），这一项与外界是否传热无关。

③ 可逆过程 $\delta w_{diss} = 0$，方程退化为 $\delta q = T\mathrm{d}s$（可逆过程的熵定义式）。

④ 绝热过程 $\delta q = 0$，则 $\mathrm{d}s = \delta w_{diss}/T \ge 0$：**绝热过程熵只增不减**（可逆绝热即定熵）。

⑤ 该式与第二定律另一写法 $\mathrm{d}s = \delta q/T_{源} + \delta s_g$（$\delta s_g \ge 0$ 为熵产）完全一致：比较两式得 $\delta s_g = \delta w_{diss}/T$，把**熵产**与**机械能损失（耗散功）**定量联系起来。

推论

$\delta s_g = \delta w_{diss} / T \ge 0$　；　不可逆过程 $\delta q < T\mathrm{d}s$（因 $\delta w_{diss} > 0$）

得分点：① 起手写 $\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$ 与 $\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v$；② 关键一步 $\delta w = p\mathrm{d}v - \delta w_{diss}$（$\delta w_{diss} \ge 0$，把不可逆性单独提出）；③ 代入消去 $\mathrm{d}u$、$\mathrm{d}v$ 得 $T\mathrm{d}s = \delta q + \delta w_{diss}$；④ 指出 δq 是熵流、δw_{diss} 是熵产的来源且恒 ≥ 0；⑤ 可逆时退化为 $\delta q = T\mathrm{d}s$，绝热时 $\mathrm{d}s \ge 0$。一句话结论：熵变 = 传热引起的熵流 + 不可逆耗散引起的熵产，后者永远不会为负。

答题模板（“推导类”简答题）

四步写全：1 写清假设与符号约定；2 列原始方程（第一定律、第二定律各自的原式，不要跳步）；3 逐步代入、消元，每一步都写出中间式；4 对结果逐项解释物理意义，并给可逆/绝热等特例。阅卷按“原式 + 关键中间式 + 结果 + 讨论”给分，跳步最易失分。

第 7 题　一个入口一个出口稳定流动开口系统能量方程的两种形式（助记导出）

写出一个入口、一个出口稳定流动开口系统能量方程的两种形式，并说明其助记方法。

（1）系统简图。取包围设备的虚线为控制体（开口系统），工质由截面 1 流入、截面 2 流出，设备对外输出轴功 w_s，外界向工质传热 q。

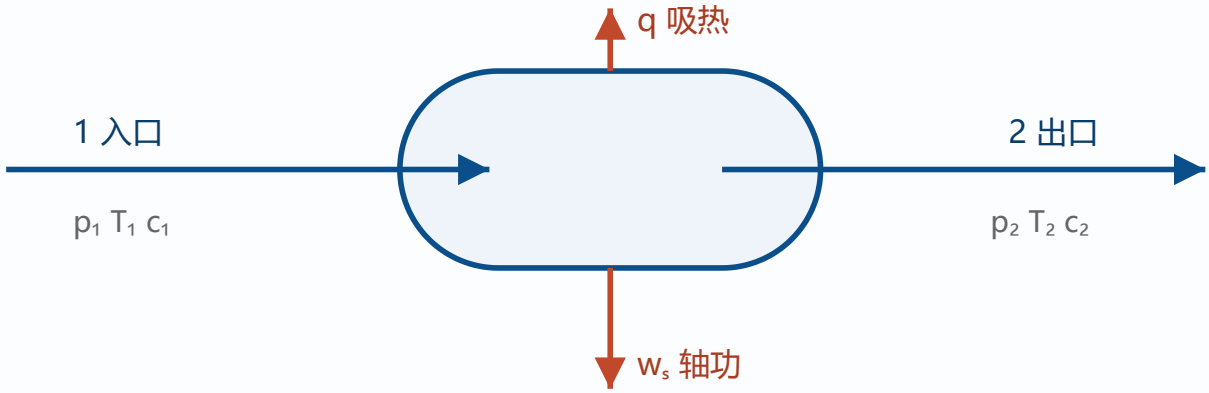


图 7-1　一个入口、一个出口的稳定流动开口系统（控制体）。工质流入系统所携带的能量包含焓、宏观动能与宏观势能三部分。

（2）进、出口工质携带的能量。单位质量工质流入（或流出）控制体时带入（带出）的能量为

$$e = u + pv + \tfrac{1}{2}c^2 + gz = h + \tfrac{1}{2}c^2 + gz$$

其中 $u + pv = h$ 是内能与**流动功**之和。**流动功**（推入功 p_1v_1 与推出功 p_2v_2 的代数和）为 $p_2v_2 - p_1v_1$，它是维持工质连续流经控制体所必须付出的代价。把内能与流动功合并成焓，是“开口系能量方程比闭口系多出流动功、因而自然出现焓”的关键。

（3）形式一（焓形式，标准形式）。取控制体，对稳定流动（进、出口状态及流量不随时间变化），由能量守恒与质量守恒 $q_{m1} = q_{m2} = q_m$，单位质量工质有

$$q = \Delta h + \tfrac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

开口系标准式

式中 $\Delta h = h_2 - h_1$，$\Delta c^2 = c_2^2 - c_1^2$，$\Delta z = z_2 - z_1$，$w_s$ 为轴功（对外作功为正）。这是**第一种形式。**

（4）形式二（用内能、不含 u、h 的形式）。由 $h = u + pv$ 代入上式：

$$q = \Delta u + (p_2v_2 - p_1v_1) + \tfrac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

（5）形式三（技术功形式）。定义**技术功**为动能差、势能差与轴功之和：

$$w_t = \tfrac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

技术功定义

于是能量方程写成极为简洁的形式，且对**可逆过程**有 $w_t = -\int_1^2 v\mathrm{d}p$：

$$q = \Delta h + w_t \quad ; \quad \text{可逆时 } w_t = -\int_1^2 v\mathrm{d}p$$

技术功形式

（p-v 图上技术功为过程线左侧的面积）

它与闭口系统方程 $q = \Delta u + \int p\mathrm{d}v$ 形式完全对称，二者的关系为

$w_t = q - \Delta h = (\Delta u + w) - (\Delta u + \Delta(pv)) = w - \Delta(pv)$ ； 可逆时 $w_t = w - \Delta(pv) = \int p\mathrm{d}v - \Delta(pv) = -\int v\mathrm{d}p$

（6）助记导出（考试“助记法”）。

助记：两种形式互换，只换“一对字母”

① **闭口系 ↔ 开口系**：$q = \Delta u + \int p\mathrm{d}v$（闭口） → $q = \Delta h + w_t$（开口）。把 $u \to h$、$p\mathrm{d}v \to -v\mathrm{d}p$（即 $\int p\mathrm{d}v \to -\int v\mathrm{d}p$）即成对替换，这就是“两种形式”。

② **口诀“内能配容积，焓配压力”**：u 与 v 配对出现在闭口系，h 与 p 配对出现在开口系；微分号互换 v 与 p 时符号变号（因 $\mathrm{d}(pv) = p\mathrm{d}v + v\mathrm{d}p$ 的分拆）。

③ **“流动功被焓吞掉”**：开口系比闭口系多出进、出口流动功 $p_2v_2 - p_1v_1$；把它与 Δu 合并，正好得到 Δh——这就是开口系方程出现焓、闭口系出现内能的根本原因。

④ **简化口诀“绝热、不动、不差”**：绝热 $q = 0$；无轴功、无转动 $w_s = 0$；忽略动能势能差 $\frac{1}{2}\Delta c^2 = g\Delta z = 0$。多数热工设备（换热器、混合室、节流阀）正是靠这三条化简到只剩焓差。

（7）稳定流动的附加条件（写全才给满分）。① 进、出口工质的质量流量相等且不随时间变化；② 进、出口截面上工质的状态参数及流速不随时间变化；③ 控制体内总储存能不随时间变化（不随时间积累）；④ 控制体与外界交换的热量与功不随时间变化。

得分点：① 写出稳定流动假设；② 形式一 $q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$；③ 形式二 $q = \Delta u + \Delta(pv) + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$（不含 h）或技术功形式 $q = \Delta h + w_t$、$w_t = -\int v\mathrm{d}p$；④ 助记法：$u \leftrightarrow h$、$p\mathrm{d}v \leftrightarrow -v\mathrm{d}p$ 成对替换（流动功被焓“吞掉”）。一句话结论：开口系标准式是“焓差 + 动能差 + 势能差 + 轴功”，与闭口系“内能差 + 容积功”成对偶记忆。

易错点

① 忘记写 $\frac{1}{2}\Delta c^2$、$g\Delta z$ 就直接写 $q = \Delta h + w_s$——只有在忽略宏观动能、势能差时才成立（喷管、扩压管恰恰不能忽略）。② 把 w_s 与 w_t 混用：$w_t = \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$。③ 技术功 $w_t = -\int v\mathrm{d}p$ 只对**可逆**过程成立；不可逆时轴功大于该值。④ p-v 图上 $\int p\mathrm{d}v$ 是过程线**下**方面积，$-\int v\mathrm{d}p$ 是过程线**左**方面积，两者不可混画。

第二部分　稳定流动与典型热力设备（第 8—12 题）

本部分把第一定律用到最常见的几类稳定流动设备上：热交换器、喷管与扩压管、绝热混合、压气机与透平机、绝热节流。这五题一律按同一顺序作答：**画虚线控制体简图（标进出口、标 q 与 w_s 方向）→ 写一般式 $q = \Delta h + \tfrac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$ → 按题给条件逐项划零 → 写出简化式 → 说明过程特征（压差与温差的方向、是否作轴功、是否可逆）**。注意技术功 $w_t = -\int v\mathrm{d}p$ 只在可逆时可用，不可逆过程必须回到焓差。

第 8 题　热交换器：简图、能量方程、过程特征

画出热交换器（换热器）的系统简图，写出能量方程并说明过程特征。

（1）系统简图（以逆流换热器为例）。取虚线为控制体，两种流体在壁面两侧互不混合，高温流体 1→2 放热，低温流体 3→4 吸热。对每一种流体各自取一个控制体：

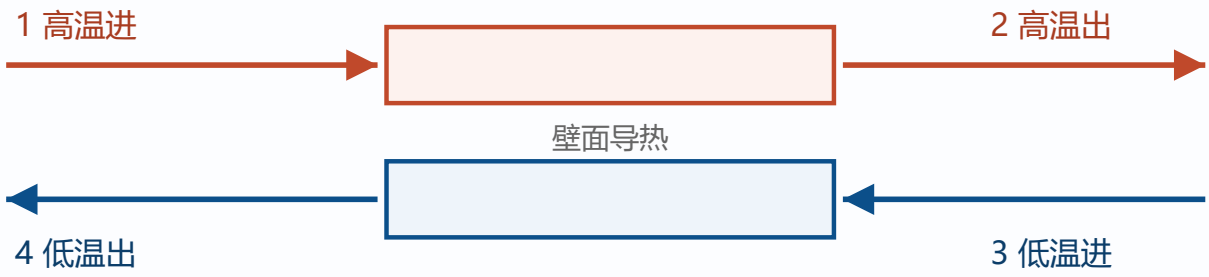


图 8-1　逆流式热交换器简图：高温流体沿 1→2 放热，低温流体沿 3→4 吸热，两者流动方向相反。

（2）能量方程。热交换器对外无轴功、忽略宏观动能与势能差（$w_s = 0$，$\frac{1}{2}\Delta c^2 = g\Delta z = 0$），由开口系标准式得

$$q = \Delta h = h_2 - h_1$$

一般式

对**高温流体**（放热，$q_1 < 0$）：$q_1 = h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1)$；对**低温流体**（吸热，$q_3 > 0$）：$q_3 = h_4 - h_3 = c_p(T_4 - T_3)$。对整个换热器（绝热外壳）作能量平衡：

$$q_{m1}(h_1 - h_2) = q_{m3}(h_4 - h_3) \quad ; \quad \text{即 } \Phi = q_{m1}c_{p1}(T_1 - T_2) = q_{m3}c_{p3}(T_4 - T_3)$$

热平衡式

（3）过程特征。

① 两种流体分别进行**定压过程**（$p_1 \approx p_2$、$p_3 \approx p_4$，忽略流道阻力），故 $q = \Delta h$，且 $w_s = 0$。**因此换热器中流体吸收（放出）的热量等于焓的变化**——这就是“定压过程 $q_p = \Delta h$”的工程意义。

② 能量传递形式是**热量**（通过壁面导热与对流），不是功；流体之间只有热量的传递，无机械功的输入输出。

③ 壁面两侧存在**温差** $\Delta T = T_{热} - T_{冷} > 0$，是传热的推动力，也正是**不可逆性**的来源：$q$ 由高温流向低温，熵产 $\delta s_g > 0$，故过程**不可逆**；逆流布置可使全段平均传热温差更均匀。**极限情况**：若换热面积无限大且逆流，T_2 可趋近 T_3、T_4 趋近 T_1，即传热温差趋近于零。

④ 过程的方向：热流体温度必然下降（$T_2 < T_1$），冷流体温度必然上升（$T_4 > T_3$），绝不会自发反向。

⑤ 稳定流动：各截面状态、流量与换热量均不随时间变化，控制体内无能量积累。

得分点：① 简图标出两股流体、进/出口编号与方向；② 能量方程 $q = \Delta h$（w_s=0、动能势能差忽略）+整体热平衡式；③ 过程特征：定压过程各股流体、只传热不传功、温差引起不可逆、热流体降温冷流体升温。一句话结论：换热器是“定压吸/放热”设备，其能量方程就是 $q = \Delta h$，对应定压过程 $q_p = \Delta h$。

易错点

① 误写 $q = \Delta u$：换热器是开口系，进出口有流动功，必须用焓。② 忘记“两种流体各取一个控制体”与“整体热平衡”。③ 把换热器的“定压”理解为压力绝对不变——实际有流动阻力，p_2 略小于 p_1，只是换热计算中按定压处理。④ 说“换热器可逆”不对：壁面两侧有温差，必然是**不可逆**过程。

第 9 题　喷管、扩压管：两种形式能量方程、过程特性

画出喷管（扩压管）简图，写出两种形式的能量方程，并说明过程特性。

（1）系统简图。喷管是使气流**降压增速**的通道（$p_2 < p_1$，$c_2 > c_1$）；扩压管是使气流**增速降压**反向的设备，即**降速增压**（$c_2 < c_1$，$p_2 > p_1$）。两者结构上互为反向，能量方程完全相同。

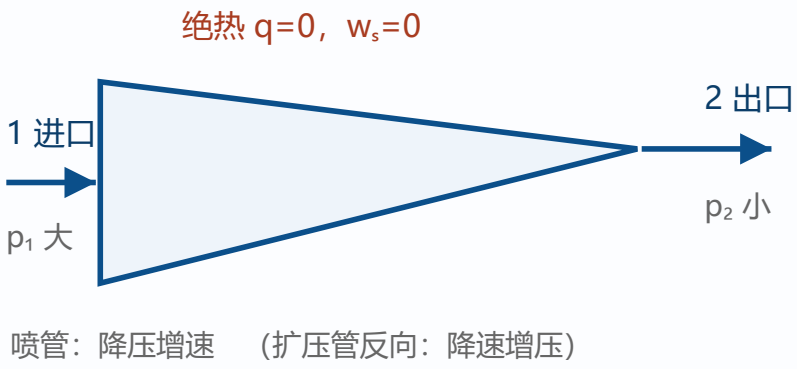


图 9-1　渐缩喷管简图：气流由 1 流向 2，压力降低、速度升高。扩压管形状相反，流动方向也可相反。

（2）能量方程的两种形式。喷管、扩压管中：与外界**绝热**（$q = 0$）、无轴功（$w_s = 0$），但**宏观动能变化必须保留**，位能变化一般可忽略（$g\Delta z \approx 0$）。由开口系标准式：

形式一（焓 + 动能）

$$h_1 + \tfrac{1}{2}c_1^2 = h_2 + \tfrac{1}{2}c_2^2 \quad \Rightarrow \quad \tfrac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) = h_1 - h_2$$

即“进、出口截面上工质的**焓与动能之和**（滞止焓）相等”，这是最常用的形式。若取进口速度很小（$c_1 \approx 0$），则 $c_2 = \sqrt{(2(h_1 - h_2))}$。

形式二（内能 + 流动功 + 动能）

$$u_1 + p_1v_1 + \tfrac{1}{2}c_1^2 = u_2 + p_2v_2 + \tfrac{1}{2}c_2^2$$

对**可逆（定熵）**流动还有技术功形式：$q = \Delta h + w_t = 0 \Rightarrow w_t = -\Delta h = \tfrac{1}{2}\Delta c^2$，即**技术功全部转变为气流的动能增加**；且 $w_t = -\int_1^2 v\mathrm{d}p > 0$（因 $\mathrm{d}p < 0$）。

（3）过程特性。

① **绝热**：$q = 0$（流速高、停留时间短，来不及与外界换热）。

② **无轴功**：$w_s = 0$（只有管道，无叶轮）；动能与焓之间直接相互转换。

③ **压力与速度的反向变化**：喷管 $p_2 < p_1$、$c_2 > c_1$；扩压管 $p_2 > p_1$、$c_2 < c_1$。故喷管是**降压增速**，扩压管是**降速增压**。

④ **理想（可逆）情况为定熵过程**：$s_2 = s_1$，T-s 图上是一条垂直线（喷管降温，$T_2 < T_1$）；实际有摩擦时 $s_2 > s_1$，出口速度减小、出口温度略高，过程**不可逆**。

⑤ **流速与截面积的关系**：由连续性方程 $q_m v = cA$ 与能量方程 $\mathrm{d}c/c = -\mathrm{d}p/(\rho c^2)$ 可得 $\mathrm{d}A/A = (\mathrm{d}p/\rho c^2)(Ma^2 - 1)$。故亚声速（$Ma < 1$）时用**渐缩**喷管；超声速（$Ma > 1$）时必须用**渐缩–渐扩（拉瓦尔）喷管**，喉部达临界压力 p_{cr}。

⑥ **扩压管**：与喷管过程相反，动能转变为焓（压力升高），理想情况同样为定熵过程（T-s 图上的垂直线，气流沿熵不变方向升温升压）。

得分点：① 简图（喷管收缩形、标进出口与压力、速度变化方向）；② 形式一 $h_1+\tfrac{1}{2}c_1^2 = h_2+\tfrac{1}{2}c_2^2$；③ 形式二含内能与流动功的式子；④ 过程特性：绝热、无轴功、降压增速（扩压管相反）、理想为定熵（s 不变垂

直线）、实际有摩擦不可逆 $s_2 > s_1$。一句话结论：喷管与扩压管都是“绝热、无轴功”的流道，其能量方程就是焓 + 动能守恒。

易错点

① **绝对不能**把 ½Δc^2 当小量忽略——这正是喷管问题的核心项。② 写“定熵过程”时要注意：只有**可逆绝热**才是定熵；实际喷管 q=0 但 $s_2 > s_1$。③ 不要漏掉“无轴功”这一条；也不要写“对外作功”，喷管不输出轴功，它的“收获”是气流动能。④ 分清方向：**喷管降压增速，扩压管降速增压**，不要背反。

第 10 题　绝热混合：简图、能量方程、过程特性

画出绝热混合过程的简图，写出能量方程并说明过程特性。

（1）系统简图。两股（或数股）流体 1、2 在绝热混合室中混合后由 3 流出，混合室对外无轴功，与外界绝热。

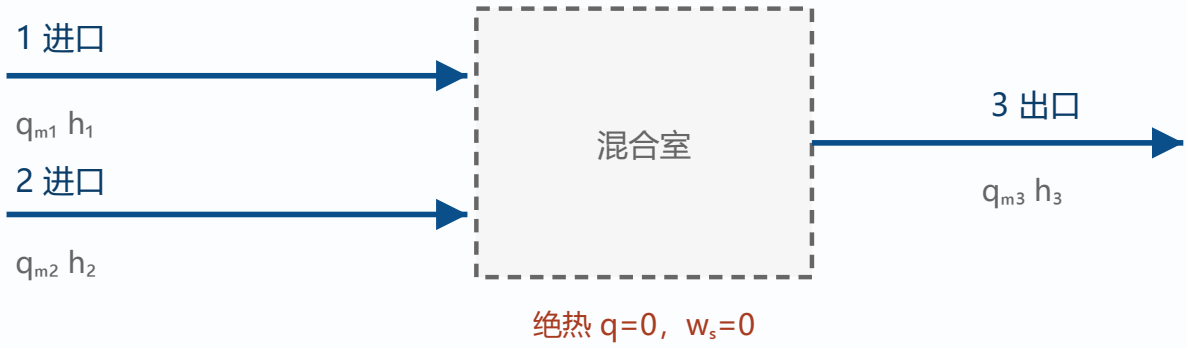


图 10-1　绝热混合室简图：两股流体 1、2 绝热混合，混合后由 3 流出，控制体对外无功的输入输出。

（2）能量方程。绝热 $q = 0$，无轴功 $w_s = 0$，忽略宏观动能与势能差，取虚线为控制体（稳定流动）：

一般式

$$q = \Delta h + \tfrac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s \quad \Rightarrow \quad 0 = h_3 - h_{in}\ \text{（每千克）}$$

按总质量流量的能量守恒（进入 = 离开）写成**混合式**：

能量方程

$$q_{m1}h_1 + q_{m2}h_2 = q_{m3}h_3$$

由质量守恒 $q_{m3} = q_{m1} + q_{m2}$，可解出出口焓与出口温度（理想气体 $h = c_p T$，取 c_p 为常数或平均值）：

混合温度

$$h_3 = (q_{m1}h_1 + q_{m2}h_2)/(q_{m1} + q_{m2}) \quad ; \quad T_3 = (q_{m1}c_{p1}T_1 + q_{m2}c_{p2}T_2)/(q_{m1}c_{p1} + q_{m2}c_{p2})$$

（3）过程特征。

① **绝热 + 无轴功**：$q = 0$、$w_s = 0$，故混合前后**总焓守恒**（$\Sigma q_m h$ = 常数），出口焓为进口焓的质量加权平均值。

② **不可逆过程**：混合由两方面的不可逆因素组成——**温差传热**（两股流体温度不同，直接接触传热）与**工质混合**（浓度差引起的扩散混合）。因此 $s_3 > \Sigma s_{in}$，熵产大于零，是典型的不可逆过程；混合后不可能自发分离。

③ **温度介于两进口温度之间**：T_3 必在 T_1 与 T_2 之间（可同种工质，也可不同种工质）。

④ **压力取法**：一般使 $p_1 = p_2 = p_3$，以**减少不可逆性**（避免额外的节流与压差掺混损失）；若两股压力不同，则混合时还伴随**节流掺混**，不可逆性更大。

⑤ **定压近似**：混合室中压力基本不变，故 $q = \Delta h$ 的定压关系仍可用于各股流体；T-s 图上各股流体近似沿定压线变化。

⑥ **应用**：喷水减温器、表面式与混合式加热器、燃气轮机燃烧室（燃料与空气混合燃烧）、空调送风混合箱、蒸汽减温减压器等。

得分点：① 简图（两进一出、虚线控制体、标流量与焓）；② $q_{m1}h_1 + q_{m2}h_2 = q_{m3}h_3$，配合质量守恒求 T_3；③ 过程特征：绝热无轴功、总焓守恒、不可逆（温差传热 + 工质混合）、T_3 介于 T_1、T_2 之间、常取等

压混合以减少不可逆性。一句话结论：绝热混合的能量方程是“总焓守恒”，本质是温差传热与工质混合双重不可逆过程。

答题模板（“混合类”问题）

三步：1 质量守恒 $q_{m3} = \Sigma q_{m,i}$；2 能量守恒 $q_{m3}h_3 = \Sigma q_{m,i}h_i$（绝热无轴功）；3 熵方程判不可逆性 $s_3 - \Sigma s_i > 0$，并说明不可逆来自温度差与浓度差。

第 11 题　压气机、透平机：简图、能量方程

画出压气机与透平机的系统简图，写出各自的能量方程（用最合适的形式）。

（1）系统简图。压气机消耗轴功把气体由低压 p_1 压缩到高压 p_2（w_s 为输入）；透平机（汽轮机、燃气轮机）由高压气体膨胀作功输出轴功（w_s 为输出）。两者互为正反，常同轴相连。

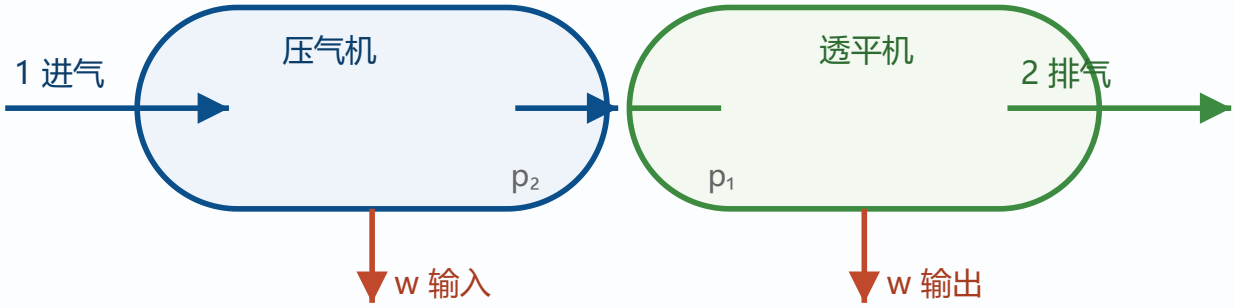


图 11-1　压气机与透平机简图：压气机消耗轴功把气体由 p_1 提高到 p_2；透平机让气体膨胀降压并输出轴功。

（2）能量方程（一般式）。这类叶轮机械的特点是：与外界**绝热**（$q = 0$，或冷却时 $q \neq 0$，如等温压缩）、**有轴功**、进口气流速度与出口速度相差不大（$\frac{1}{2}\Delta c^2$ 一般远小于 h 的变化，可忽略）、位能差可忽略：

$$q = \Delta h + \tfrac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

一般式

（3）绝热时的简化式（最合适的形式）。取 $q = 0$、$\frac{1}{2}\Delta c^2 \approx 0$、$g\Delta z \approx 0$：

$$w_s = h_1 - h_2 = -\Delta h$$

绝热叶轮机械

压气机（耗功设备，以耗功为正来记）：$w_C = w_{s,in} = h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1) > 0$（理想气体定比热）。

透平机（作功设备）：$w_T = h_1 - h_2 = c_p(T_1 - T_2) > 0$。

（4）可逆（定熵）情况的形式。对可逆绝热（定熵）过程，由 $\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$ 中 $\mathrm{d}s = 0$ 得 $\mathrm{d}h = v\mathrm{d}p$，于是

$$w_s = -\Delta h = -\int_1^2 v\mathrm{d}p = w_t$$

定熵

即**绝热可逆时轴功 = 技术功 = $-\int v\mathrm{d}p$**，在 p-v 图上为过程线**左侧**的面积。理想气体定熵过程代入 pv^κ = 常数，得到常用的压气机耗功公式：

$$w_C = h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1) = c_p T_1[(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa} - 1] = (\kappa/(\kappa-1))p_1 v_1[(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa} - 1]$$

（5）为什么用焓形式而不用内能形式。压气机、透平机是典型**开口系**：工质连续流进流出，进出口存在流动功 p_1v_1、p_2v_2，把内能与流动功合并成焓后，方程变为 $w_s = -\Delta h$，只含状态参数差，最便于计算；若用内能形式则需额外处理流动功项 $p_2v_2 - p_1v_1$，明显不便。故“**开口系用焓**”是这类题的最合适形式。

（6）过程特征。① 压气机：$p_2 > p_1$、$v_2 < v_1$、$T_2 > T_1$，耗轴功；理想为定熵，实际 $s_2 > s_1$（降温比不计），耗功大于定熵耗功。② 透平机：$p_2 < p_1$、$T_2 < T_1$，输出轴功；实际 $s_2 > s_1$，作功小于定熵作功。③ 两者都近似绝热稳态流动。

得分点：① 简图区分耗功（压气机）与作功（透平机）；② 一般式 $q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$；③ 绝热简化式 $w_s = -\Delta h$（压气机 $w_C = h_2 - h_1$、透平机 $w_T = h_1 - h_2$）；④ 定熵时可写 $w_s = w_t = -\int v\mathrm{d}p$；⑤ 说明“开口系用焓最合适”的理由。一句话结论：叶轮机械的能量方程就是 $w_s = -\Delta h$，轴功等于焓降（或焓升）。

易错点

① 符号方向：**压气机耗功**要写成 $w_C = h_2 - h_1 > 0$，**透平机作功**写成 $w_T = h_1 - h_2 > 0$，别把两者都写成 $-\Delta h$ 后不加说明。② 忽略 $\frac{1}{2}\Delta c^2$ 要说明理由（进出口流速相近），不能无声无息地删掉。③ 不可逆压缩仍满足 $w_s = -\Delta h$，但此时 $w_s \neq -\int v\mathrm{d}p$（多出耗散部分）。

第 12 题　绝热节流：简图、能量方程、T-s 图

画出绝热节流装置（孔板或节流阀）简图，写出能量方程并画出 T-s 图。

（1）系统简图。工质流经缩口（孔板、节流阀），因局部阻力使压力骤降。取缩口前后足够远的截面 1、2 为进、出口（截面 1–2 之间即控制体）。

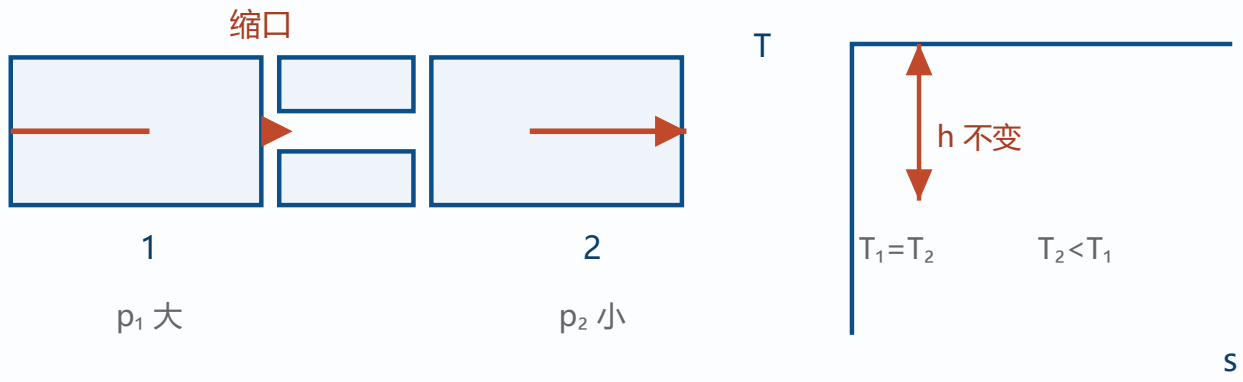


图 12-1　左：绝热节流装置简图（缩口 1→2 压力降低）；右：T-s 图。**理想气体**节流前后温度不变（沿水平线，h 不变，点在右移，$s_2 > s_1$）；**实际气体**（如蒸汽）节流后温度可能降低（转回效应 $T_2 < T_1$）。

（2）能量方程。节流过程与外界**绝热**（$q = 0$）、不输出轴功（$w_s = 0$），进、出口截面一般取在管径相同处故 $\tfrac{1}{2}\Delta c^2 \approx 0$，位能差 ≈ 0，由开口系标准式：

$$q = \Delta h + \tfrac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s \quad \Rightarrow \quad h_1 = h_2$$

能量方程

即**绝热节流前后焓值相等，h = 常数**（**节流前后焓不变**是节流过程的根本特征；但节流中缩口处的实际状态并不满足 h = 常数，能量在缩口处部分转为动能，故不能把整个节流过程当作等焓过程来求中间状态）。

（3）过程特征。

① **不可逆过程**：气流在缩口处产生强烈涡流与摩擦，动能不可逆地耗散为内能，$s_2 > s_1$（熵增）。因此节流**不是**定熵过程，也不是可逆过程，只是“**等焓**”。

② **压力必然降低**：$p_2 < p_1$（节流只能降压，不能升压）。

③ **理想气体：温度不变。**因理想气体 $h = h(T)$，h 不变则 T 不变（$T_1 = T_2$），在 T-s 图上是一条**水平线**（等温线 = 等焓线）。

④ **实际气体：温度可能变化。**因 $h = h(T, p)$，h 不变时 T 随 p 变化。定义**绝热节流系数（焦耳–汤姆逊系数）**：

$$\mu_J = (\partial T/\partial p)_h \quad ; \quad \mu_J > 0 \text{ 节流冷效应（} T_2 < T_1\text{）；} \mu_J = 0 \text{ 节流零效应（} T\text{不变，对应转回温度）；} \mu_J < 0 \text{ 节流热效应（} T_2 > T_1\text{）}$$

节流系数

⑤ **T-s 图上的画法**：由 $T\mathrm{d}s = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p$，令 $\mathrm{d}h = 0$ 得 $\mathrm{d}s = -(v/T)\mathrm{d}p > 0$（因 $\mathrm{d}p < 0$），故状态点**沿等焓线向右（s 增大）移动**；对理想气体是水平线，对蒸汽等实际气体是向右下方（若为冷效应）的等焓线。在 h-s 图（莫里尔图）上则表现为一条**水平线**。

⑥ **应用**：测量湿蒸汽的干度（节流式量热计）、制冷装置中的节流降压（毛细管、膨胀阀）、蒸汽的减压减温、气体液化（林德循环）。

得分点：① 简图（缩口 + 截面 1、2）；② $h_1 = h_2$（绝热、无轴功、动能势能差可忽略）；③ 过程特征：不可逆（$s_2 > s_1$）、降压 $p_2 < p_1$、焓不变；④ T-s 图：理想气体为水平线（T 不变），实际气体按 μ_J 判断升温或降温，状态点沿等焓线向右移动。一句话结论：绝热节流是“等焓但不等熵、不可逆且必定降压”的过程。

易错点

① 把节流说成“定熵过程”：错！绝热但强烈不可逆，熵**增大**。② 把“等焓”说成“等温”：只有理想气体才因 h 只随 T 而变温不变。③ 不要写“节流可以升压”。④ h = 常数只在截面 1、2 之间成立，缩口内部不能用。⑤ 节流系数 $\mu_J = (\partial T/\partial p)_h$，注意是**对压力**求偏导（下标 h），不是对 p 求导后取倒数。

第三部分　理想气体过程、多变过程与循环（第 13—19 题）

本部分把理想气体的过程与循环打通：定熵过程特征式（13）→ p-v 图上定温线与定熵线（14）、T-s 图上定压线与定容线（15）的斜率关系 → 多变过程线斜率（16）与多变比热（17）→ 卡诺正、逆循环（18）与卡诺定理、克劳修斯不等式（19）。**斜率公式、图上相对位置、面积与热量的对应**是这一部分的得分核心，务必三条都写出。

第 13 题　推导理想气体定熵过程特征公式

推导理想气体定熵（可逆绝热）过程的特征公式 pv^{κ} = 常数、$Tv^{\kappa-1}$ = 常数、$Tp^{(1-\kappa)/\kappa}$ = 常数。

（1）条件。理想气体、**定比热**（c_p、c_v 为常数）、**可逆绝热**（即定熵，$ds = 0$）。

（2）从熵方程出发。由理想气体熵变的微分式（可由吉布斯方程 $du = Tds - pdv$ 与 $du = c_v dT$、$pv = R_g T$ 得到）

$$ds = c_v\,dT/T + R_g\,dv/v$$

定熵 $ds = 0$，两边积分（由上状态 1 积到下状态 2）：

$$c_v \ln(T_2/T_1) + R_g \ln(v_2/v_1) = 0$$

（3）引入迈耶公式与比热比。由迈耶公式 $c_p - c_v = R_g$ 及比热比 $\kappa = c_p/c_v$，把 $R_g = c_v(\kappa - 1)$ 代入上式并约去 c_v：

$$\ln(T_2/T_1) + (\kappa-1)\ln(v_2/v_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln[(T_2/T_1)(v_2/v_1)^{\kappa-1}] = 0$$

$$Tv^{\kappa-1} = \text{常数} \quad （即\ T_2/T_1 = (v_1/v_2)^{\kappa-1}）$$ 特征式 1

（4）化为 p-v 关系。把状态方程 $T = pv/R_g$ 代入上式，R_g 为常数可约去：

$$(pv)\,v^{\kappa-1} = \text{常数} \quad \Rightarrow$$

$$pv^{\kappa} = \text{常数} \quad （即\ p_2/p_1 = (v_1/v_2)^{\kappa}）$$ 特征式 2

（5）化为 T-p 关系。由 $Tv^{\kappa-1}$ = 常数 中消去 v：$v = R_g T/p$，代入得 $T(R_g T/p)^{\kappa-1}$ = 常数，即 $T^{\kappa}p^{1-\kappa}$ = 常数，两边开 κ 次方：

$$Tp^{(1-\kappa)/\kappa} = \text{常数} \quad （即\ T_2/T_1 = (p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa}）$$ 特征式 3

这三个式子等价（任取一个，配合 $pv = R_g T$ 可推出另两个），通常记作**定熵过程方程** pv^{κ} = 常数，其指数 κ 称为**定熵指数（绝热指数）**。

（6）定熵过程的功与内能变化（配套结论）。绝热 $q = 0$，由第一定律：

$$w = -\Delta u = u_1 - u_2 = c_v(T_1 - T_2) = (R_g T_1/(\kappa-1))[1 - (p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa}] = (p_1 v_1/(\kappa-1))[1 - (p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa}]$$

技术功：$w_t = -\Delta h = c_p(T_1 - T_2) = \kappa w$　（定熵过程 $w_t = \kappa w$，这是定熵过程的独有特征）

一般地，理想气体定熵时 T、p 同升同降、v 反向变化：膨胀（$p_2 < p_1$）则 $T_2 < T_1$、$v_2 > v_1$，对外作功靠消耗内能（温度下降）。

（7）对任意工质的推广。对任意工质，绝热可逆过程可用**绝热压缩指数** $\kappa_v = -(v/p)(\partial p/\partial v)_s$ 表示过程方程 $pv^{\kappa v}$ = 常数（κ_v 一般沿过程变化，不是常数）；对理想气体 $\kappa_v = c_p/c_v = \kappa$ = 常数，上式才成为简单的幂函数形式。

得分点：① 明确条件（理想气体、定比热、可逆绝热 $\mathrm{d}s=0$）；② 起点 $\mathrm{d}s = c_v\mathrm{d}T/T + R_g\mathrm{d}v/v$；③ 积分并用迈耶公式与 $\kappa = c_p/c_v$ 化简得 $Tv^{\kappa-1}$ = 常数；④ 用 $pv=R_gT$ 换成 pv^κ = 常数 与 $Tp^{(1-\kappa)/\kappa}$ = 常数；⑤ 补充 $w = -\Delta u$、$w_t = \kappa w$。一句话结论：定熵过程方程 pv^κ = 常数 是“可逆绝热 + 理想气体 + 定比热”三条件下的必然结果。

易错点

① 忘记“可逆”二字：**绝热不可逆**过程 s 增大，pv^κ = 常数**不成立**（此时 pv^n = 常数 中 $n > \kappa$）。② 指数不要写反：$Tv^{\kappa-1}$（对 v）与 $Tp^{(1-\kappa)/\kappa}$（对 p，指数为负）。③ $R_g = c_v(\kappa-1) = c_p(\kappa-1)/\kappa$，用错会把 $(\kappa-1)$ 位置搞反。④ 三个特征式只对**同一定熵过程的两状态之间**成立，不能跨过程乱用。

第 14 题　p-v 图：一组定温线、一组定熵线（反映二者关系特征）

在 p-v 图上画出一组定温线与一组定熵线，并说明二者的关系特征。

（1）过程方程与斜率公式。

定温过程：$pv=$ 常数　⇒　斜率 $(\partial p/\partial v)_T=-p/v$

定熵过程：$pv^\kappa=$ 常数　⇒　斜率 $(\partial p/\partial v)_s=-\kappa p/v$

（2）两组曲线在 p-v 图上的形状与相对陡缓。

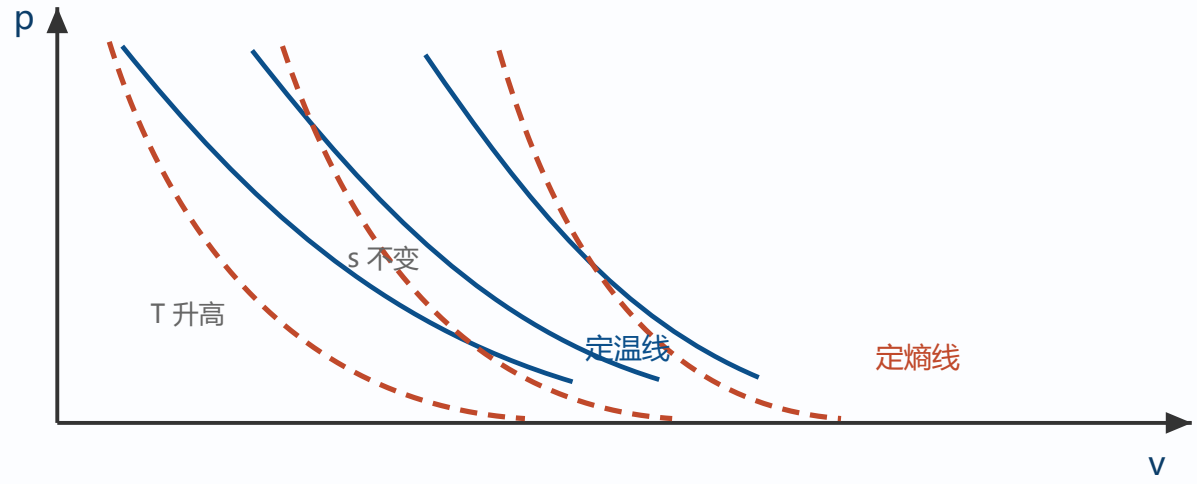


图 14-1　p-v 图上的一族定温线（实线，$T_1<T_2<T_3$，越靠右上温度越高）与一族定熵线（虚线，彼此形状相同、沿 v 方向平移）。同一状态点上定熵线比定温线更陡。

（3）关系特征。

① 同一点处**定熵线比定温线陡**：因 $\kappa=c_p/c_v>1$，故 $|(\partial p/\partial v)_s|=\kappa|\partial p/\partial v)_T|$，即**斜率是定温线的 κ 倍**（对双原子气体 $\kappa\approx1.4$，约 1.4 倍）。

② 两条线都从左上向右下下降（$p\downarrow$ $v\uparrow$ 或反之），但定熵线下降得更快；二者只能**相交于一点**，不会相切。

③ 同一点上，定温线的切线与 v 轴围成的面积（该压力的 $p\mathrm{d}v$ 面积）大于定熵线的对应面积，说明**同样膨胀到同一容积，定温过程的膨胀功大于定熵过程**（定温过程还同时吸热，而定熵过程的膨胀功全部来自内能下降）。

④ 两族曲线的“正交性”：由 $\mathrm{d}u=T\mathrm{d}s-p\mathrm{d}v$，梯度关系为 $(\partial p/\partial v)_s=\kappa(\partial p/\partial v)_T$、$(\partial v/\partial p)_T=-v/p$，可见定熵过程在 p-v 图上的陡缓正是**能量方程与状态方程联合作用**的结果：定温过程要维持 T 不变必须边走边放热，而定熵过程不允许传热，压力必须掉得更快。

⑤ 两族线的相对位置：过同一状态点作两条线，在**膨胀（v 增大）**方向上，定熵线在定温线**下方**（压力更低）；在**压缩（v 减小）**方向上，定熵线在定温线**上方**（压力更高）——这正是“定熵压缩升温更高、定熵膨胀降温”的几何表现，也是压气机采用中间冷却、等温压缩耗功最小的原因。

得分点：① 写出两过程方程；② 斜率公式 $(\partial p/\partial v)_T=-p/v$ 与 $(\partial p/\partial v)_s=-\kappa p/v$；③ 结论：定熵线比定温线陡，陡度倍数 $=\kappa$（>1）；④ 图上画出两族线并说明膨胀方向上定熵线在下方、压缩方向上在上方。一句话结论：p-v 图上定熵线比定温线陡 κ 倍，因为定熵过程不允许用传热“补偿”压力下降。

答题模板（“画图 + 关系特征”类）

四件套：1 过程方程（pV^n = 常数）；2 斜率公式（求导结果，含符号）；3 数值比较（谁陡、陡几倍，用 κ、n 表示）；4 几何位置描述（同一点处谁在上、谁在下；沿哪个方向平移得到另一条线）。

第 15 题　T-s 图：一组定压线、一组定容线（反映垂直、水平关系特征）

在 T-s 图上画出一组定压线与一组定容线，并说明其垂直、水平关系特征。

（1）过程方程与斜率公式。由理想气体熵变式 $\mathrm{d}s = c_p\mathrm{d}T/T - R_g\mathrm{d}p/p = c_v\mathrm{d}T/T + R_g\mathrm{d}v/v$，分别令 $\mathrm{d}p = 0$、$\mathrm{d}v = 0$：

定压线：$\mathrm{d}s = c_p\,\mathrm{d}T/T$　⇒　斜率 $(\partial T/\partial s)_p = T/c_p$

定容线：$\mathrm{d}s = c_v\,\mathrm{d}T/T$　⇒　斜率 $(\partial T/\partial s)_v = T/c_v$

积分形式（用于画线）：定压线 $s_2 - s_1 = c_p\ln(T_2/T_1)$，定容线 $s_2 - s_1 = c_v\ln(T_2/T_1)$，故二者都是**对数曲线**（在对数坐标纸上为直线）。

（2）关系特征。

① **定容线比定压线陡**：因 $c_v < c_p$，同一 T 下 $(\partial T/\partial s)_v = T/c_v > (\partial T/\partial s)_p = T/c_p$，**陡度倍数 = $c_p/c_v = \kappa$**（即定容线的斜率是定压线的 κ 倍）。

② 两组线都自左下向右上（$T\uparrow$ $s\uparrow$），曲率随 T 升高而变缓（斜率 $\propto T$）。

③ **垂直关系**：**可逆绝热（定熵）过程是 s = 常数的垂直线**，它与水平轴垂直，与每一族定压线（或定容线）各交于一点；**可逆定温过程（含两相区的定温定压汽化）是 T = 常数的水平线**，与每一族线也各交于一点。

④ **水平关系**：定温线为水平线，而由 $q = \int T\mathrm{d}s$，**过程线下方的面积就是该过程吸收的热量**；水平线下的矩形面积即定温过程的换热量 $q = T\Delta s$。

⑤ **两族的相对位置**：过同一点，**定容线在定压线左侧**（同一温度下 $s_v < s_p$）：由 $s_p - s_v = c_p\ln T$ + 常数 − ($c_v\ln T$ + 常数) 及同 T、同 p 时 $v < v_p$ 可直接看出；也可以由“**加热升温、膨胀作功**”理解：定容加热不膨胀、不作功，熵增更大，故同样温升下定容线更靠左、更陡。

$s_p(T) - s_v(T) = R_g\ln(v_p/v) > 0$　（同一状态点上，定压线在定容线右侧）　同点比较

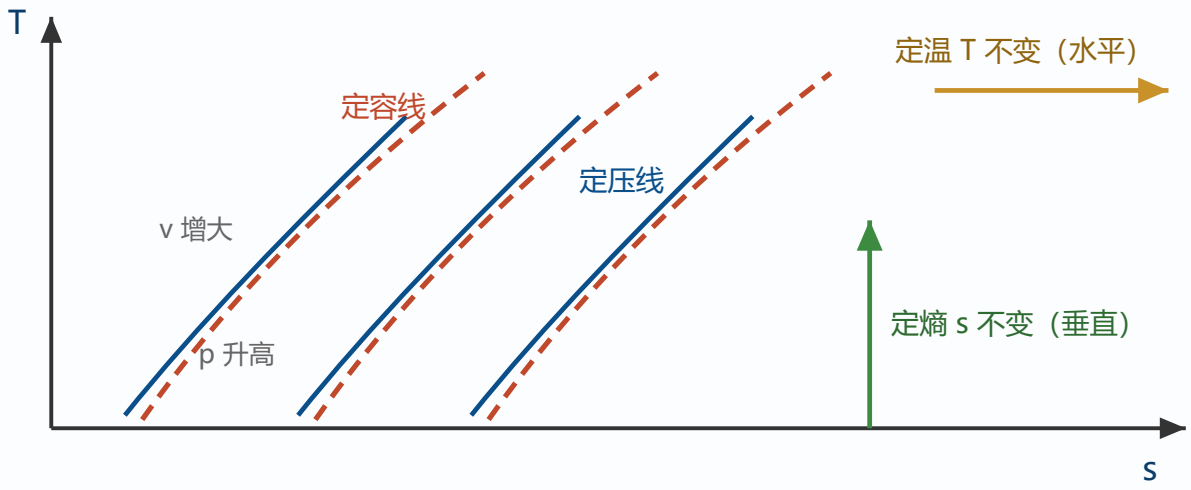


图 15-1　T-s 图上的一族定压线与一族定容线。二者都向右上倾斜；**定容线更陡（陡度倍数 = κ）且位于定压线左侧。**绿色的**定熵线是垂直线**（s 不变），黄色的**定温线是水平线**（T 不变）——这就是题目要求的“垂直、水平关系特征”。

⑥ **用途**：T-s 图上“**面积 = 热量**”，故可直观判断过程吸热还是放热（曲线向右 s 增大则吸热，向左则放热）；同时由 $q = \Delta u + w$ 可知定容线下的面积等于 Δu（因 $w = 0$），定压线下的面积等于 Δh（因 w_t =

0），这也是常考的读图结论。

得分点：① 斜率公式 $(\partial T/\partial s)_p = T/c_p$、$(\partial T/\partial s)_v = T/c_v$；② 定容线比定压线陡 κ 倍，且在同点左侧；③ 定熵线是垂直线（s = 常数），定温线是水平线（T = 常数）；④ 面积 = 热量（定容线下 = Δu，定压线下 = Δh）。一句话结论：T-s 图上“垂直线 = 定熵、水平线 = 定温”，定容线比定压线更陡且更靠左。

易错点

① 把斜率记反：T-s 图上斜率是 T/c，c **在分母**，所以 c_v 小的定容线更陡；而 p-v 图上斜率含 κ 在分子，定熵线更陡。两个图的“谁更陡”结论恰好都用同一个 $\kappa > 1$ 解释，但公式形式不同，别混。② 不要漏“同一点”这个前提：不同状态点上的两条线不能直接比陡缓。③ 定温线只有在理想气体或两相区才同时是定压线（两相区 T、p 一一对应）；单相区定温线 ≠ 定压线。

第 16 题　p-v 图、T-s 图：多变过程线斜率公式推导

推导多变过程线在 p-v 图与 T-s 图上的斜率公式。

（1）多变过程方程与指数定义。多变过程满足 pv^n = 常数，n 称**多变指数**；理想气体定比热时，全部四个基本过程都是它的特例：

$n=0$ 定压　|　$n=1$ 定温　|　$n=\kappa$ 定熵　|　$n=\pm\infty$ 定容　　特例

（2）p-v 图上的斜率。设多变过程 $pv^n = C_1$，即 $p = C_1 v^{-n}$，直接求导：

$$(\partial p/\partial v)_n = -nC_1 v^{-n-1} = -n(pv^n)v^{-n-1} = -np/v$$

$$(\partial p/\partial v)_n = -n\,p/v \quad \text{（负号表示 } p \text{ 与 } v \text{ 反向变化）} \qquad \text{结论 1}$$

也可用隐函数微分法（便于在图上标“斜率 = 切线偏角”）：对 pv^n = 常数 取对数 $\ln p + n\ln v$ = 常数，微分得 $\mathrm{d}p/p + n\,\mathrm{d}v/v = 0$，即 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}v = -np/v$，与上式一致。**斜率只与 n、当前状态点的 p/v 有关**，故在 p-v 图上同一状态点处，各过程的陡缓**仅由 n 决定**：n 越大，线越陡。

（3）T-s 图上的斜率。由理想气体熵变式（第二 $T\mathrm{d}s$ 方程，定比热）

$$\mathrm{d}s = c_p\,\mathrm{d}T/T - R_g\,\mathrm{d}p/p$$

对多变过程 $\ln p + n\ln v$ = 常数 微分得 $\mathrm{d}p/p = -n\,\mathrm{d}v/v$；再对 $pv = R_gT$ 取对数微分：$\mathrm{d}p/p + \mathrm{d}v/v = \mathrm{d}T/T$，两式联立消去 $\mathrm{d}v/v$：

$$\mathrm{d}p/p = -n(\mathrm{d}T/T - \mathrm{d}p/p) \quad\Rightarrow\quad (1-n)\mathrm{d}p/p = -n\,\mathrm{d}T/T \quad\Rightarrow\quad \mathrm{d}p/p = [n/(n-1)]\,\mathrm{d}T/T$$

代回熵变式并利用迈耶公式 $R_g = c_p - c_v$ 与 $\kappa = c_p/c_v$：

$$\mathrm{d}s = c_p\,\mathrm{d}T/T - R_g[n/(n-1)]\,\mathrm{d}T/T = \{c_p - R_g n/(n-1)\}\,\mathrm{d}T/T$$

整理括号：$c_p(n-1) - R_g n = n(c_p - R_g) - c_p = nc_v - c_p = c_v(n-\kappa)$，于是

$$\mathrm{d}s = c_v\,(n-\kappa)/(n-1)\cdot \mathrm{d}T/T \quad\Rightarrow\quad \mathrm{d}T/\mathrm{d}s = (n-1)/[c_v(n-\kappa)]\cdot T$$

$$(\partial T/\partial s)_n = T(n-1)/[c_v(n-\kappa)] \quad \text{（可写成 } T/c_n\text{，其中 } c_n = c_v(n-\kappa)/(n-1) \text{ 即多变比热）} \qquad \text{结论 2}$$

（4）由斜率公式读出的图形特征（考试重点）。

① p-v 图上斜率 $= -np/v$：$n=0$ 水平线（定压）、$n=1$ 双曲线（定温）、$n=\kappa$ 更陡的双曲线（定熵）、$n=\infty$ 时 $-np/v \to \infty$ 为**竖直线**（定容）。故一族多变线在 p-v 图上按 n 由小到大“**扇形展开**”：水平 → 缓降 → 陡降 → 垂直。右半区（v 大）任意两条多变线中 n 大者更陡；左半区（v 小）则以定温线为界发生陡缓互换（因 $p \propto v^{-n}$ 在 v 小时衰减更快），这一细节常被作为思考题。

② T-s 图上斜率 $= T/c_n$，而 $c_n = c_v(n-\kappa)/(n-1)$。**分母 c_n 的符号决定曲线走向**：$n<1$ 或 $n>\kappa$ 时 $c_n>0$，T 随 s 增大而升高（向右上）；$1<n<\kappa$ 时 $c_n<0$，T 随 s 增大而下降（向右下，此时“加热反而降温”，例如 $n=1.2$ 的膨胀）。

③ 特例核对：$n=\kappa \Rightarrow c_n=0$ ⇒ 斜率无穷大 ⇒ **垂直线（定熵）**；$n=1 \Rightarrow c_n=c_v(1-\kappa)/(0) \to \pm\infty$ ⇒ 斜率为 0 ⇒ **水平线（定温）**；$n=0$ ⇒ 斜率 T/c_p（定压线）；$n=\infty$ ⇒ 斜率 T/c_v（定容线，最陡）。与第 15 题结论完全一致。

④ 一般地，斜率可统一写成 T/c（c 为该过程的比热）：$c=c_p$（定压）、c_v（定容）、∞（定温 $T\mathrm{d}s=\mathrm{d}q$ 中 $\mathrm{d}T=0$）、0（定熵）。这是最便于记忆的统一式。

统一式

$(\partial T/\partial s)_{过程}=T/c$ ；　$(\partial p/\partial v)_{过程}=-(c_p/c_v')p/v$型（多变时 $c_p/c_v'\to n$）

得分点：① p-v 图斜率 $(\partial p/\partial v)_n=-np/v$（推导：$p=Cv^{-n}$ 求导或取对数微分）；② T-s 图斜率 $(\partial T/\partial s)_n=T(n-1)/[c_v(n-\kappa)]=T/c_n$（推导：$\mathrm{d}s=c_p\mathrm{d}T/T-R_g\mathrm{d}p/p$ 配合 $\mathrm{d}p/p=[n/(n-1)]\mathrm{d}T/T$）；③ 用四个特例（$n=0$、1、$\kappa$、$\infty$）核对水平/垂直/最陡；④ c_n 的符号决定 T-s 图上曲线走向。一句话结论：p-v 图斜率由 n 决定（n 大则陡，$n=\infty$ 垂直），T-s 图斜率统一为 T/c（c 为该过程比热）。

答题模板（斜率推导题）

对 p-v 图：① 写 $pv^n=C$；② 两边取对数再微分（最不易错）；③ 整理成 $-np/v$。

对 T-s 图：① 写 $\mathrm{d}s=c_p\mathrm{d}T/T-R_g\mathrm{d}p/p$；② 由 $pv^n=C$ 与 $pv=R_gT$ 联立求 $\mathrm{d}p/p$ 与 $\mathrm{d}T/T$ 的关系；③ 代入整理，用 $R_g=c_v(\kappa-1)$ 化为 $c_v(n-\kappa)/(n-1)$；④ 用四个特例验证。

第 17 题　多变比热计算式，并进一步求 q、w、w_t

推导多变比热的计算式，并进一步给出多变过程的 q、w、w_t。

（1）多变比热的定义。多变比热定义为多变过程中“加入的热量与温升之比”：$c_n = \delta q/\mathrm{d}T$（沿多变过程 pv^n = 常数）。

（2）推导。取可逆过程能量方程（含耗散时用第 6 题结论，可逆时耗散项为零）：

① $\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v = c_v\mathrm{d}T + p\mathrm{d}v$　（理想气体 $\mathrm{d}u = c_v\mathrm{d}T$）

② 由 $pv = R_gT$ 微分：$p\mathrm{d}v + v\mathrm{d}p = R_g\mathrm{d}T$；由 pv^n = 常数 得 $v\mathrm{d}p = -np\mathrm{d}v$，代入得

$$(1-n)p\mathrm{d}v = R_g\mathrm{d}T \quad\Rightarrow\quad p\mathrm{d}v = R_g\mathrm{d}T/(1-n) = -R_g\mathrm{d}T/(n-1)$$

③ 代回 ①：$\delta q = c_v\mathrm{d}T - R_g\mathrm{d}T/(n-1) = [c_v - R_g/(n-1)]\mathrm{d}T$

④ 用迈耶公式 $R_g = c_v(\kappa-1)$ 代入并通分：

$$c_n = c_v - c_v(\kappa-1)/(n-1) = c_v[(n-1)-(\kappa-1)]/(n-1)$$

$$c_n = c_v\,(n-\kappa)/(n-1) \quad [\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}\,]$$

多变比热

（3）四个基本过程核对（用 c_n 一网打尽）。

过程	n	$c_n = c_v(n-\kappa)/(n-1)$	物理解释
定压	0	$c_v\cdot(-\kappa)/(-1) = \kappa c_v = c_p$	等于定压比热
定温	1	$\pm\infty$	吸热而温度不变
定熵	κ	0	吸热为零
定容	$\pm\infty$	c_v	等于定容比热

（4）q、w、w_t 的计算（全部用首末温差与 n 表示）。

$$q = c_n\Delta T = c_v(n-\kappa)/(n-1)\cdot(T_2 - T_1)$$

热量

$$w = q - \Delta u = c_n\Delta T - c_v\Delta T = -R_g(T_2 - T_1)/(n-1) = R_g(T_1 - T_2)/(n-1)$$

膨胀功

也可由积分式核对：$w = \int_1^2 p\mathrm{d}v = p_1v_1[1-(p_2/p_1)^{(n-1)/n}]/(n-1) = (R_gT_1/(n-1))[1-(v_1/v_2)^{n-1}]$

$$w_t = nw = nR_g(T_1 - T_2)/(n-1) = -\Delta h + q = \text{可逆时 } -\int v\mathrm{d}p$$

技术功

（5）几个必须记住的关系。

① $w_t = nw$（多变过程）；特别地，定熵 $w_t = \kappa w$，定温 $w_t = w$（$n = 1$）。

② $q : w : \Delta u = (n-\kappa) : (1-n) : (\kappa-1)$　（三者之比只与 n、κ有关，与状态点无关）。

③ $q/w = (n-\kappa)/(1-n)$　；　$\Delta u/w = (\kappa-1)/(1-n)$。

④ 定温过程（$n = 1$）：$q = w = R_g T\ln(v_2/v_1) = R_g T\ln(p_1/p_2)$，$\Delta u = 0$。

⑤ 定熵过程（$n = \kappa$）：$q = 0$，$w = -\Delta u$，$w_t = -\Delta h = \kappa w$。

⑥ 定容过程（$n = \pm\infty$）：$w = 0$，$q = \Delta u = c_v \Delta T$，$w_t = -v\Delta p$。

⑦ 定压过程（$n = 0$）：$w = p\Delta v = R_g \Delta T$，$q = \Delta h = c_p \Delta T$，$w_t = 0$。

（6）吸热范围的判据。由 $q = c_v(n-\kappa)/(n-1)\cdot\Delta T$ 与 T-s 图（$\mathrm{d}s = c_n \mathrm{d}T/T$）可得：膨胀（$\Delta T < 0$）时，**$1 < n < \kappa$ 的过程吸热且同时膨胀降温**（$c_n < 0$，$q > 0$）；$n > \kappa$ 时膨胀过程放热；$n < 1$ 时膨胀升温吸热。这正是 T-s 图上多变线“扇形展开”中走向变化的根源。

得分点：① 定义 $c_n = \delta q/\mathrm{d}T$；② 推导：$\delta q = c_v \mathrm{d}T + p\mathrm{d}v$ 与 $(1-n)p\mathrm{d}v = R_g \mathrm{d}T$ 联立；③ 结果 $c_n = c_v(n-\kappa)/(n-1)$，并核对四个特例；④ $q = c_n\Delta T$、$w = R_g(T_1 - T_2)/(n-1) = R_g T_1[1-(p_2/p_1)^{(n-1)/n}]/(n-1)$、$w_t = nw$；⑤ 比值关系 $q:w:\Delta u = (n-\kappa):(1-n):(\kappa-1)$。一句话结论：多变过程的一切过程量都由“温差 + 多变指数”两个因子决定。

易错点

① $n = 1$ 时 c_n 公式出现 0/0 型，**必须单独处理**（用 $q = w = R_g T\ln(v_2/v_1)$）。② w、w_t、q 的正负与 n、ΔT 的符号都有关，写答案时注明符号约定。③ c_n 不是状态参数也不是物性常数，它随 n 变化，且可正、可负、可为零、可为无穷（定温）。④ $w_t = nw$ 只对**多变过程**（含四个特例）成立，不可乱用。

第 18 题　p-v 图、T-s 图：卡诺正、逆循环，η、ε_1、ε_2

在 p-v 图与 T-s 图上画出卡诺正循环与逆循环，推导 η_t、ε_1、ε_2。

（1）组成与循环图。卡诺循环由两个**可逆定温过程**与两个**可逆绝热（定熵）过程**组成，工质在恒温热源 T_1 与恒温冷源 T_2（$T_1 > T_2$）之间工作。

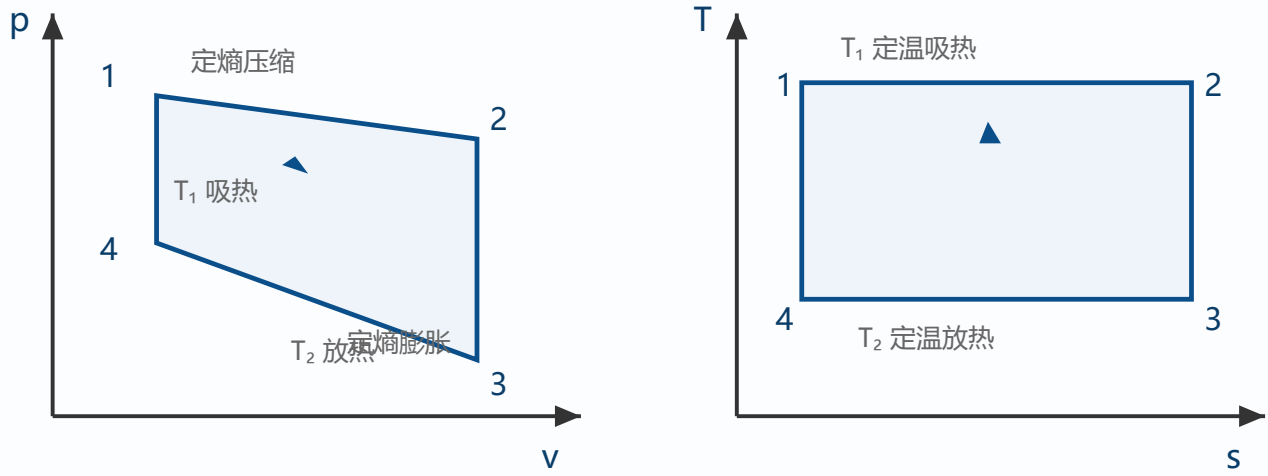


图 18-1　左：卡诺正循环的 p-v 图（1→2 定温膨胀、2→3 定熵膨胀、3→4 定温压缩、4→1 定熵压缩，循环取顺时针方向，围成面积的代数和为正）；右：T-s 图（是一个**矩形**：上下两条水平线为定温过程，左右两条竖直线为定熵过程，矩形面积正是循环净功 $w_0 = q_1 - |q_2|$）。**逆循环**两图方向全部反向（p-v 图上逆时针、T-s 图上沿 1→4→3→2→1）。

（2）正循环（热机）的热效率。四个过程的热量（定熵过程无热交换）：

$$q_1 = R_g T_1 \ln(v_2/v_1) > 0 \text{（定温吸热）；}\quad q_2 = R_g T_2 \ln(v_3/v_4) < 0 \text{（定温放热，}|q_2| = R_g T_2 \ln(v_3/v_4)\text{）}$$

由两个定熵过程 $T_1 v_2^{\kappa-1} = T_2 v_3^{\kappa-1}$ 与 $T_1 v_1^{\kappa-1} = T_2 v_4^{\kappa-1}$ 相除得 $v_2/v_1 = v_3/v_4$，故

$$|q_2|/q_1 = T_2/T_1$$

$$\eta_{t,C} = w_0/q_1 = (q_1 - |q_2|)/q_1 = 1 - T_2/T_1 \qquad \text{卡诺热效率}$$

在 T-s 图上更直接：$q_1 = T_1 \Delta s$（上水平线下矩形面积）、$|q_2| = T_2 \Delta s$（下水平线下面积）、$w_0 = (T_1 - T_2)\Delta s$（矩形面积），于是 $\eta_{t,C} = (T_1 - T_2)/T_1$。

（3）逆循环（制冷机与热泵）。循环方向反向：消耗净功 w_0，从低温热源吸热 q_2，向高温热源放热 $q_1 = q_2 + w_0$。

$$\varepsilon_1 = q_2/w_0 = q_2/(q_1 - q_2) = T_2/(T_1 - T_2) \qquad \text{制冷系数}$$

$$\varepsilon_2 = q_1/w_0 = q_1/(q_1 - q_2) = T_1/(T_1 - T_2) \qquad \text{供暖系数（热泵）}$$

两者关系：$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 + 1$（因 $q_1 = q_2 + w_0$）。注意 ε_1、ε_2 均可大于 1，甚至远大于 1（如 $T_1 = 300$ K、$T_2 = 270$ K 时 $\varepsilon_1 = 9$、$\varepsilon_2 = 10$），这与热效率 $\eta_t < 1$ 并不矛盾（评价的“收益/代价”不同）。

（4）结论与讨论。

① 卡诺循环效率**只取决于两个热源的温度 T_1、T_2**，与工质性质无关；$\eta_{t,C} < 1$，且只有在 $T_2 = 0$ K 或 $T_1 \to \infty$ 时才等于 1，故**不可能**把热量连续全部转变为功（第二定律的 Kelvin 表述）。

② 提高 η_t 的方向：提高 T_1、降低 T_2；由于 T_2 受环境温度限制，实际主要靠提高 T_1。

③ 卡诺循环在 T-s 图上是矩形，**面积 = 净功**；T_1 与 T_2 越接近，矩形越扁，η_t 越低。

④ 两个定温过程需要无限大换热面积、且活塞速度受限制，故**实际无法完全实现卡诺循环**，其价值在于给出了效率的理论上限（见第 19 题卡诺定理）。

⑤ 广义（概括性）卡诺循环：若热源温度随换热过程变化（变温热源），可证明其热效率仍为 $\eta_t = 1 - T_{2m}/T_{1m}$，其中 T_{1m}、T_{2m} 为换热过程中的**平均温度**（由 $\Delta s = \int \delta q/T$ 定义），这说明决定效率的是换热时工质的平均吸热温度与平均放热温度。

得分点：① 两图（p-v 图两个定温线 + 两个定熵线，T-s 图矩形；正循环顺时针、逆循环反向）；② q_1、q_2 的定温换热式与 $v_2/v_1 = v_3/v_4$；③ $\eta_{t,C} = 1 - T_2/T_1$；④ $\varepsilon_1 = T_2/(T_1 - T_2)$（制冷）、$\varepsilon_2 = T_1/(T_1 - T_2)$（供暖），且 $\varepsilon_2 = \varepsilon_1 + 1$；⑤ 效率只与热源温度有关、与工质无关。一句话结论：卡诺循环效率是温度的函数 $\eta = 1 - T_2/T_1$，逆循环的 ε_1、ε_2 可以大于 1。

易错点

① 忘记“两个定温 + 两个定熵”这一组成，把卡诺循环画成别的形状。**T-s 图上卡诺循环一定是矩形**（这是最好用的判据）。② T 必须是**热力学温度**（K），用摄氏度代入必错。③ 逆循环的 ε_1、ε_2 分母都是净功 $w_0 = q_1 - q_2$，不要把 q_1 或 q_2 单独当分母。④ 不要把 η_t 与 ε 混用：热机用 η_t，制冷/热泵用 ε。

第 19 题　卡诺定理、克劳修斯不等式

叙述卡诺定理，写出克劳修斯不等式并证明（或说明）二者的关系。

（1）卡诺定理。工作在**给定**两个恒温热源 T_1、T_2（$T_1 > T_2$）之间的一切热机，其热效率不可能大于可逆热机（卡诺热机）的热效率：

$$\eta_t \le \eta_{t,C} = 1 - T_2/T_1 \quad \text{（等号仅当循环\textbf{可逆}时成立）}$$

卡诺定理

它包含两条推论：（a）**一切可逆热机**工作于同样两热源之间时，效率都相等，与工质种类、循环具体形式无关；（b）一切不可逆热机的效率都小于可逆热机的效率。由（a）可知 $\eta_{t,C}$ 只是 T_1、T_2 的函数，这就为**热力学温标**提供了客观基础。

（2）克劳修斯不等式。对任意循环，沿整个循环积分

$$\oint (\delta q/T_{源}) \le 0 \quad \text{（可逆取等号，不可逆取小于号）}$$

克劳修斯不等式

其中 $T_{源}$ 是**热源（边界）的温度**，不是工质的温度——这是最关键的细节。若循环中有若干段与温度分别为 T_1、T_2…的热源换热，可写成

$$\Sigma(q_i/T_i) \le 0$$

（3）从卡诺定理导出克劳修斯不等式（正循环情形）。设热机在 T_1、T_2 间工作，吸热 q_1、放热 $|q_2|$，由卡诺定理

① $\eta_t = (q_1 - |q_2|)/q_1 \le 1 - T_2/T_1$

② 两边同乘（正数）得 $1 - |q_2|/q_1 \le 1 - T_2/T_1 \Rightarrow |q_2|/q_1 \ge T_2/T_1$

③ 移项并注意放热应取负值（$q_2 = -|q_2|$）：

$$q_1/T_1 + q_2/T_2 \le 0 \Rightarrow \oint(\delta q/T_{源}) \le 0$$

可逆循环时卡诺定理取等号，于是 $\oint(\delta q_{rev}/T) = 0$，这正是**熵作为状态参数存在**的充要条件：因 $\oint ds = 0$，$ds = \delta q_{rev}/T$ 必为全微分。

（4）不等式的意义与推论。

① 它把第二定律的各种文字表述**统一成一个数学判据**：只要算出 $\oint(\delta q/T_{源})$ 的符号，即可判断循环是否可行、是否可逆——> 0 的循环**不可能实现。**

② 对**不可逆循环** $\oint(\delta q/T_{源}) < 0$，差额正是循环内部不可逆造成的熵产：$\oint(\delta q/T_{源}) = -\oint\delta s_g$，而 $\delta s_g = \delta q/T_{源} - \delta q_{rev}/T \ge 0$。

③ 由它可导出**熵方程与熵增原理**：对任意过程 $ds \ge \delta q/T_{源}$（即 $ds = \delta q/T_{源} + \delta s_g$）；对**孤立系统**（$\delta q = 0$）则 $\Delta s_{iso} \ge 0$，不可逆时严格增大。这就是第 21 题“不可逆损失”的出发点。

④ 由它还能直接证明卡诺定理的等价形式：T_1、T_2 之间的任何循环都有 $|q_2|/|q_1| \ge T_2/T_1$，故 η_t 有上限。此外它还可用来推导克劳修斯–克拉贝龙方程（两相平衡线的斜率关系）。

⑤ 三种温度要分清：$T_{源}$（热源温度，积分的分母）、$T_{工质}$（工质温度）、T_0（环境温度）。只有**可逆**时才有 $T_{源} = T_{工质}$，此时 $\oint(\delta q/T_{工质}) = 0$。

得分点：① 卡诺定理表述（$\eta_t \le 1 - T_2/T_1$，等号仅可逆）+两点推论（可逆热机效率相等、不可逆热机效率更低）；② 克劳修斯不等式 $\oint(\delta q/T_{源}) \le 0$ 并强调 $T_{源}$ 是热源温度；③ 二者关系的证明与统一；④ 由它导出可逆时 $\oint \delta q_{rev}/T = 0$（熵存在的依据）与不可逆时 $\Delta s_{iso} > 0$。一句话结论：卡诺定理给出效率上限，克劳修斯不等式把它变成可计算的循环判据 $\oint(\delta q/T_{源}) \le 0$。

答题模板（“定理 + 不等式”类）

先给“文字表述 + 数学表达式”成对（卡诺定理、克劳修斯不等式各一组），再写“推导/说明二者联系”，最后写“推论与用途”（熵的存在性、熵增原理、效率上限、判定循环可行性）。每一条都点明等号条件（可逆）。

第四部分　熵方程、不可逆损失与压气机（第 20—25 题）

本部分收紧到不可逆性及其代价：绝热稳定流动的熵方程（20）→ 不可逆损失的定量计算 $w_l = T_0 s_g$（21）→ 压气机不可逆压气功的 T-s 表示，即全表示与半表示（22）与 p-v 表示（23）→ 余隙容积的影响（24）→ 多级压缩中间冷却（25）。这几题最容易“写出公式却讲不清物理意义”，答题时要把每个符号对应的**面积或焓差**说清楚。

第 20 题　一个入口一个出口、绝热稳定流动：熵方程（开口、闭口）

写出一个入口、一个出口的绝热稳定流动开口系统的熵方程，并说明它与闭口系统熵方程的关系。

（1）系统简图与已知条件。取图中虚线所示**控制体**（开口系统）：一个进口 1、一个出口 2，外壳**绝热**（$\delta q = 0$）、**稳定流动**（控制体内各点状态不随时间变化，故 $\mathrm{d}S_{\mathrm{CV}} = 0$）、无功的输入输出。



图 20-1　一个入口、一个出口的绝热稳定流动开口系统（控制体）。外壳绝热，故熵流为零；进出口的比熵分别为 s_1、s_2，两者之差只能由内部不可逆（熵产）造成。

（2）开口系统熵方程的一般式。熵是状态参数，控制体的熵变由三部分组成：随热量进出的**熵流**、系统内部不可逆造成的**熵产**、随质量流带进带出的熵：

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{CV}} = \delta S_{\mathrm{f}} + \delta S_{\mathrm{g}} + \Sigma\, s_{\mathrm{in}}\delta m_{\mathrm{in}} - \Sigma\, s_{\mathrm{out}}\delta m_{\mathrm{out}} \quad , \quad \delta S_{\mathrm{f}} = \delta Q/T_{\text{源}} \quad , \quad \delta S_{\mathrm{g}} \geq 0$$

一般式

其中 $T_{\text{源}}$ 是**热源（系统边界）的温度**，不是工质温度（只有可逆时二者相等）。对一进一出，$\delta m_1 = \delta m_2 = \delta m$，一般式成为

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{CV}} = \delta Q/T_{\text{源}} + \delta S_{\mathrm{g}} + (s_1 - s_2)\delta m$$

（3）代入绝热稳定流动条件。稳定流动：$\mathrm{d}S_{\mathrm{CV}} = 0$；绝热：$\delta Q = 0$，即熵流 $\delta S_{\mathrm{f}} = 0$。代入上式并两边同除 δm：

$$0 = \delta S_{\mathrm{g}} + (s_1 - s_2)\delta m \quad \Rightarrow \quad s_2 - s_1 = \delta S_{\mathrm{g}}/\delta m = s_{\mathrm{g}}$$

$$s_2 - s_1 = s_{\mathrm{g}} \geq 0 \quad \text{，即} \quad s_2 \geq s_1$$

开口系熵方程（绝热稳定流动）

写成有限过程形式（q_{m} 为质量流量，τ 为时间）：

$$S_{\mathrm{g}} = q_{\mathrm{m}}\tau(s_2 - s_1) \geq 0 \quad ; \quad \text{有传热时 } s_2 - s_1 = \int(\delta q/T_{\text{源}}) + s_{\mathrm{g}}$$

（4）闭口系统（控制质量）熵方程。对闭口系，只交换热量而不交换质量，一般式中不含质量流项：

$$\mathrm{d}s = \delta q/T_{\text{源}} + \delta s_{\mathrm{g}} \quad (\delta s_{\mathrm{g}} \geq 0) \text{；有限过程 } \Delta s = \int \delta q/T_{\text{源}} + s_{\mathrm{g}}$$

闭口系熵方程

物理含义：**熵变 = 熵流 + 熵产**。熵流 $\int\delta q/T_{\text{源}}$ 可正（吸热）、可负（放热）、可零（绝热）；熵产 s_{g} 由摩擦、涡流、温差传热、自由膨胀等不可逆因素造成，**恒不为负**，可逆过程才为零。绝热闭口系 $\delta q = 0$，于是

$ds = \delta s_g \geq 0$　（可逆绝热时 $ds = 0$，即定熵过程）

（5）两者的关系。开口系熵方程就是闭口系熵方程再补上“质量流带进带出的熵”。若把控制体在 dτ 内看成闭口系（控制质量），其熵变为 dS_{CV}，则

$dS_{CV} = \delta Q/T_{源} + \delta S_g + s_1\delta m_1 - s_2\delta m_2$　——与（2）式完全相同

可见二者只是“系统取法”不同：**闭口系**研究**控制质量**的熵变（熵流 + 熵产），**开口系**还要加上进、出口质量携带的熵；两者都以 $\delta s_g \geq 0$ 为第二定律的数学表述。对绝热稳定流动，进出的熵通量之差正好等于熵产，故工程上常用 $s_g = s_2 - s_1$ 直接由进、出口状态算不可逆损失（见第 21、22 题）。

（6）结论与应用。

① 绝热稳定流动：**出口比熵不小于进口比熵**，$s_2 \geq s_1$；差值就是单位质量熵产 s_g。

② 可逆（理想）绝热流动 $s_2 = s_1$，是**定熵流动**：喷管、扩压管、叶轮机械的理想过程、可逆绝热压缩与膨胀都按此计算。

③ 实际过程因摩擦、涡流、分离等不可逆因素，$s_2 > s_1$，熵增越大说明不可逆损失越大。

④ 对**孤立系**（与外界无热、无质、无功交换）$\delta q = 0$，由闭口系熵方程得 $\Delta s_{iso} = s_g \geq 0$，这就是**熵增原理**，也是判断过程能否实现、是否可逆的普遍判据。

得分点：① 一般式 $dS_{CV} = \delta Q/T_{源} + \delta S_g + \Sigma s_{in}\delta m_{in} - \Sigma s_{out}\delta m_{out}$（熵流 + 熵产 + 进出质量熵）；② 绝热稳定流动时 $dS_{CV} = 0$、$\delta Q = 0$，得 $s_2 - s_1 = s_g \geq 0$；③ 闭口系熵方程 $ds = \delta q/T_{源} + \delta s_g$，绝热时 $ds = \delta s_g \geq 0$；④ 可逆绝热（定熵）$s_2 = s_1$，孤立系 $\Delta s_{iso} \geq 0$；⑤ 熵流可正可负、熵产恒非负。一句话结论：绝热稳定流动的熵方程就是 $s_2 - s_1 = s_g \geq 0$——出口熵只增不减，可逆即定熵。

易错点

① **绝热 ≠ 定熵**：绝热只保证熵流为零，熵产仍可使 $s_2 > s_1$；只有“绝热 + 可逆”才定熵。② 把**熵流**与**熵产**混为一谈：熵流由传热引起、可正可负；熵产由不可逆引起、只能 ≥ 0，两者物理本质不同。③ 写 $\delta q/T_{源}$ 时误用工质温度：不可逆时 $T_{源} \neq T_{工质}$，若用 $T_{工质}$ 算出的不是熵流。④ 稳定流动 $dS_{CV} = 0$ 说的是**控制体**总熵不随时间变，不能由此说“进、出口熵相等”。⑤ 别漏质量流项：开口系若把 $(s_1 - s_2)\delta m$ 丢掉，就会得出“绝热流动必然定熵”的错误结论。

第 21 题　不可逆损失

说明什么叫不可逆损失，写出其与熵产（孤立系熵增）的定量关系，并举例说明减少损失的途径。

（1）什么叫不可逆损失。一切实际过程都有摩擦、温差传热、压差流动、自由膨胀、混合等不可逆因素，它们使一部分本来可以转变为机械功的能量“贬值”为内能（或使得到同样的结果必须多耗功），这部分**损失的作功能力**称为**不可逆损失**（有用功损失、作功能力损失），记为 w_l，单位 J/kg。它**不是能量的数量损失**（能量总量由第一定律守恒），而是**能量的品质损失**——这正是第二定律要回答的问题。

（2）与熵产的定量关系（孤立系熵增法）。把**系统**与**环境**（温度 T_0）合起来取作**孤立系**，则孤立系与外界无任何交换，其熵变全部是熵产：$\Delta s_{iso} = s_g \geq 0$，于是

$$w_l = T_0\,\Delta s_{iso} = T_0\,s_g \quad \geq 0 \qquad (T_0 \text{ 为环境温度，K})$$

不可逆损失（居伊–斯托多拉公式）

即：**任何不可逆损失都等于环境温度乘以系统的熵产**（或孤立系熵增）。可逆时 $s_g = 0$，损失为零。

（3）公式的推导（闭口系一般情形）。取闭口系由状态 1 变到状态 2，环境温度 T_0、压力 p_0。相对环境而言，工质**最大有用功**（可逆时能给出的有用功）与系统能量的可用部分有关：

① 最大有用功：$w_{u,max} = (u_1 - u_2) + p_0(v_1 - v_2) - T_0(s_1 - s_2)$

② 实际有用功（能量方程 $q = \Delta u + w$，扣除推挤环境大气的功 $p_0(v_2 - v_1)$）：$w_u = q - (u_2 - u_1) - p_0(v_2 - v_1)$

③ 两者相减：$w_l = w_{u,max} - w_u = T_0(s_2 - s_1) - q$

④ 由熵方程 $\Delta s = q/T_0 + s_g$（环境吸热 $-q$，熵变 $-q/T_0$），得 $\Delta s_{iso} = s_2 - s_1 - q/T_0 = s_g$，代入 ③：

$$w_l = T_0(s_2 - s_1 - q/T_0) = T_0\,\Delta s_{iso} = T_0\,s_g$$

推导中唯一的“损失”来源就是 s_g：凡不可逆必有熵产，凡熵产必折合为 $T_0 s_g$ 的作功能力损失。

（4）用温差传热验证公式（最直观的例子）。设有热量 q 由温度 T（$> T_0$）的热源直接传给环境 T_0：孤立系熵增为

$$\Delta s_{iso} = q/T_0 - q/T = q(T - T_0)/(T\,T_0) > 0 \quad \Rightarrow \quad w_l = T_0\Delta s_{iso} = q(T - T_0)/T$$

而若让这同一份热量 q 先经过可逆热机（工作在 T 与 T_0 之间），能作出的最大功为 $w_{max} = q(1 - T_0/T) = q(T - T_0)/T$，与上式完全一致。可见“直接传热白扔掉的作功能力”正是 $T_0\Delta s_{iso}$。

（5）常见不可逆过程的损失表达式。

不可逆过程	熵产 s_g（或 Δs_{iso}）	不可逆损失 $w_l = T_0 s_g$
温差传热（q 由 T_1 传至 T_2，$T_1 > T_2$）	$q(1/T_2 - 1/T_1)$	$T_0 q(T_1 - T_2)/(T_1 T_2)$
绝热节流（理想气体，$p_1 \to p_2$）	$R_g \ln(p_1/p_2)$	$T_0 R_g \ln(p_1/p_2)$
摩擦耗散（耗散功 w_{diss}，绝热）	w_{diss}/T	$T_0 w_{diss}/T$
自由膨胀（理想气体，$v_1 \to v_2$，绝热）	$R_g \ln(v_2/v_1)$	$T_0 R_g \ln(v_2/v_1)$
绝热混合（两股流体等压混合）	$s_3 - (q_{m1}s_1 + q_{m2}s_2)/(q_{m1}+q_{m2})$	$T_0 \times$ 左列

对**绝热**设备（节流、喷管、扩压管、压气机、透平机）熵流为零，熵产就是进、出口比熵差 $s_g = s_2 - s_1$，故 $w_l = T_0(s_2 - s_1)$。

(6) 两种“损失”要分清。

① **作功能力损失（相对环境）**：$w_l = T_0\Delta s_{iso}$，用**环境温度** T_0 折算，衡量的是“这份能量还能作多少有用功”。

② **设备的多耗功 / 少作功（相对理想过程）**：如不可逆压缩多耗功 $h_2' - h_2$s、不可逆膨胀少作功 $h_1 - h_2'$ 与理想之差，是在**该设备的工作温度**下按 Tds 折算的，数值等于 $T_m(s_2 - s_1)$（T_m 为过程平均温度），一般大于 $T_0(s_2 - s_1)$。做题时看清题目问的是哪一种（第 22 题用后者）。

(7) 减少不可逆损失的途径。一切措施都归结为“**减小熵产**”：

① 减小**温差**传热：加大换热面积、采用逆流布置、分段换热、回热，使传热在接近等温或小温差下进行。

② 减小**压差**流动与**节流**：避免不必要的节流降压（如用膨胀机代替节流阀）、加大流通截面、减少局部阻力。

③ 减小**摩擦与涡流**：改善润滑、提高叶轮与流道的光洁度、避免分离与冲击。

④ 避免**混合**与**自由膨胀**：不同参数流体先分别利用再混合；分级压缩、分级膨胀并配中间冷却/再热，使过程尽量接近等温或可逆。

⑤ 用**可用能（烟）效率** $\eta_{ex} = w_u / w_{u,max}$ 评价装置完善程度：损失 $w_l = (1 - \eta_{ex}) w_{u,max}$，比单纯用热效率更能指出薄弱环节。

得分点：① 定义（不可逆使部分作功能力贬值为内能，是能量品质的损失，不是数量损失）；② $w_l = T_0\Delta s_{iso} = T_0 s_g$（居伊–斯托多拉公式）；③ 推导：最大有用功与实际有用功之差 + 熵方程；④ 温差传热例验证 $w_l = q(T - T_0)/T$；⑤ 绝热设备 $s_g = s_2 - s_1$；⑥ 减小温差、压差、摩擦，避免混合与自由膨胀。一句话结论：不可逆损失等于环境温度乘熵产，一切减少不可逆的措施都是减少熵产。

答题模板（“不可逆损失”类题四步法）

1 定性：说明损失是**作功能力（能量品质）**的损失，能量数量仍守恒；2 取**孤立系**（系统 + 环境 T_0），算 $\Delta s_{iso} = s_g$；3 写出 $w_l = T_0\Delta s_{iso}$，并用最大有用功减实际有用功给出一句推导；4 举例（温差传热 / 节流 / 摩擦）并写减小损失的途径。若题目问的是设备的多耗功，改用 $T_m(s_2 - s_1)$，并说明与 $T_0(s_2 - s_1)$ 的区别。

第 22 题　压气机不可逆压气功（T-s 图，全表示 / 半表示）

用最合适的能量方程形式说明压气机不可逆压气功的“全表示”与“半表示”，并在 T-s 图上表示出来。

（1）系统与过程。压气机取作**绝热稳定流动开口系统**：进口 1（p_1、T_1），压缩到同一出口压力 p_2 时，**理想（可逆、定熵）**出口为 2s，**实际（不可逆）**出口为 2′。因不可逆耗散使工质额外受热，必有

$$T_2' > T_{2s} \quad , \quad v_2' > v_{2s} \quad , \quad s_2' > s_1 = s_{2s}$$

而进出口**动能差、位能差忽略不计**（$c_1 \approx c_2$、$z_1 \approx z_2$），压气机只与外界交换轴功。

（2）用哪一种能量方程最合适——焓形式。开口系稳定流动能量方程的一般式是

$$q = \Delta h + \tfrac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

绝热 $q = 0$、$\tfrac{1}{2}\Delta c^2 = g\Delta z = 0$，于是

$$w_s = h_1 - h_2 \quad \Rightarrow \quad w_C = -w_s = h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1)$$

压气机耗功（最合适的形式）

为什么**不用** $w_t = -\int v\mathrm{d}p$ 而用 $w_C = h_2 - h_1$：**$-\int v\mathrm{d}p$ 只对可逆过程成立**（此时 $w_t = -\Delta h = -\int v\mathrm{d}p$）；不可逆时二者**不等**，差值就是耗散部分。而 $w_C = h_2 - h_1$ 只含进、出口两个**状态参数**，**对可逆与不可逆过程都成立**，也最便于用 T_1、T_2 直接计算，所以是本题最合适的形式。

（3）全表示（完整表示）。把**实际出口 2′ 的全部焓升**都算作耗功：

$$w_{C,全} = h_2' - h_1 = c_p(T_2' - T_1) = w_{C,半} + w_l$$

全表示

它**不区分**“压力升高引起的焓升”与“不可逆耗散引起的焓升”，一步就把实际耗功算出来，工程上直接用它求功率 $P = q_m w_{C,全}$。**缺点**是看不出其中有多少是可以避免的损失。

（4）半表示。只把**理想定熵压缩那一段**（1 → 2s）的焓升算作耗功：

$$w_{C,半} = h_{2s} - h_1 = c_p(T_{2s} - T_1) = c_p T_1[(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa} - 1]$$

半表示（理想耗功）

可逆时它同时等于技术功：$w_{C,半} = -\int_1^{2s} v\mathrm{d}p = (\kappa/(\kappa-1))p_1 v_1[(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa} - 1]$

它**只表示可逆部分**，是衡量实际过程好坏的**基准**（“最少要耗多少功”）。

（5）两者的差 = 不可逆损失（多耗功）。

$$w_l = w_{C,全} - w_{C,半} = h_2' - h_{2s} = c_p(T_2' - T_{2s})$$

不可逆多耗功

它是在**出口压力 p_2 不变**的条件下，由 2s 到 2′ 的焓差；由 $\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$ 在 p_2 = 常数下积分：

$$h_2' - h_{2s} = \int_{2s}^{2'} T\mathrm{d}s = T_m(s_2' - s_1) = T_m s_g \qquad (T_m \text{ 为 } 2s \to 2' \text{ 的平均温度})$$

（6）T-s 图上的表示。由定压过程 $q = \Delta h = \int T\mathrm{d}s$ 可知：**T-s 图上定压线下方的面积就是焓差**，于是三条“面积”正好对应三个功：

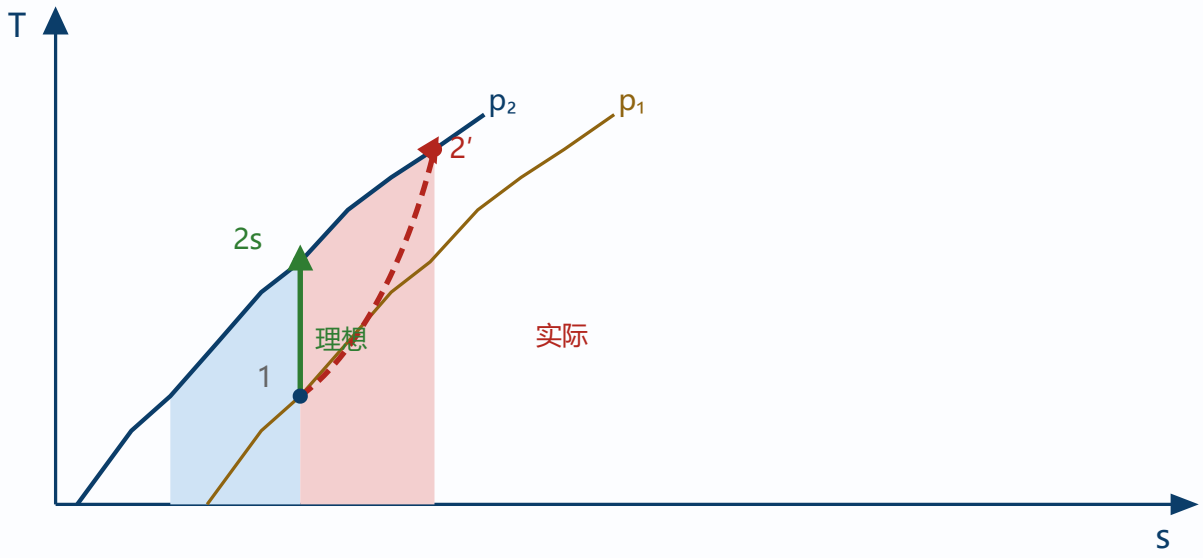


图 22-1　压气机压缩过程的 T-s 图。绿实线 1 → 2s 为理想定熵压缩（垂直线，s 不变），红虚线 1 → 2′ 为实际不可逆压缩（s 增大）；p_2 为出口等压线。**蓝区**（p_2 线下 T_1 → T_2s 之间的面积）= h_2s − h_1 = **半表示**；**蓝区 + 红区**（T_1 → T_2' 之间的面积）= h_2' − h_1 = **全表示**；**红区**（T_2s → T_2' 之间的面积）= h_2' − h_2s = **不可逆多耗功** = $T_m(s_2' - s_1)$。

① **半表示**：面积 = h_2s − h_1，即 p_2 定压线上 T_1 → T_2s 一段下方的面积（因 $\int T\mathrm{d}s = c_p\Delta T$）。

② **全表示**：面积 = h_2' − h_1，即 p_2 线上 T_1 → T_2' 一段下方的面积。

③ **损失**：两种情况面积之差，即 T_2s → T_2' 之间的面积 h_2' − h_2s；图上竖直线（1 → 2s）与实际的、向右偏斜的线（1 → 2′）之间夹出的“月牙形”区域就是这份多耗的功。

（7）用压气机定熵效率（绝热效率）衡量不可逆程度。

定熵效率

$$\eta_{C,s} = w_{C,半}/w_{C,全} = (h_2s - h_1)/(h_2' - h_1) = (T_2s - T_1)/(T_2' - T_1) < 1$$

理想气体定比热时它**就是温升之比**，故工程上常用“进、出口温度”直接求 $\eta_{C,s}$，再由 $T_2' = T_1 + (T_2s - T_1)/\eta_{C,s}$ 反求实际出口温度。

（8）结论与讨论。

① 全表示 = **实际耗功**，可由进、出口状态直接算出（$w_{C,全} = h_2' - h_1$），不必知道过程内部细节；半表示 = **理想耗功**，只与 p_1、p_2、T_1、κ 有关，是最小耗功的基准。

② “半表示”之所以叫“半”，是因为它只用到了实际耗功中**可逆的那一半**（压升引起的焓升），另一半（耗散引起的焓升）必须靠 $\eta_{C,s}$ 或 w_l 补上，二者相加才是全表示。

③ 不可逆使 $s_2' > s_1$、$T_2' > T_2$s，耗功增大、排气温度升高；损失随熵产线性增大（系数 T_m）。

④ 减小损失的途径：**中间冷却、分级压缩**（使压缩过程接近等温，理论上等温压缩耗功最小，$w_T = R_g T_1 \ln(p_2/p_1)$）、减小摩擦与涡流、提高 $\eta_{C,s}$。

得分点：① 用焓形式开口系能量方程 $w_C = h_2 - h_1$（说明 $w_t = -\int v\mathrm{d}p$ 只对可逆成立）；② 全表示 $w_{C,全} = h_2' - h_1 = c_p(T_2' - T_1)$；③ 半表示 $w_{C,半} = h_2s - h_1 = c_pT_1[(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa} - 1]$；④ 差值 = 多耗功 $w_l = h_2' - h_2s = T_m(s_2' - s_1)$；⑤ T-s 图上 p_2 定压线下方面积即焓差，三块面积分别对应半表示、全表示与损失；⑥ $\eta_{C,s} = (T_2s - T_1)/(T_2' - T_1)$。一句话结论：全表示 = 半表示 + 不可逆多耗功，而多耗功在 T-s 图上就是 2s → 2′ 那一块面积。

易错点

① 用 $w_t = -\int v\mathrm{d}p$ 去算**不可逆**压气机的耗功：错！只有可逆时才等于 $h_2 - h_1$，不可逆时必须用 $w_C = h_2' - h_1$。② 把 2′ 画在 2s 的**左边**或把实际压缩线画成向左倾斜：不可逆只可能使熵**增大**，2′ 必在 2s 右侧、温度更高。③ 混淆两种损失：这里问的是**多耗的压气功** $h_2' - h_2$s = $T_m(s_2' - s_1)$，不是第 21 题的作功能力损失 $T_0(s_2' - s_1)$，两者系数不同（$T_m \neq T_0$）。④ 用 $\eta_{C,s}$ 时别把分子分母写反：分子是**理想**耗功、分母是**实际**耗功，故 $\eta_{C,s} < 1$。⑤ 忘记说明“忽略进出口动能差与位能差”，直接套 $w_s = -\Delta h$ 会失分。

第 23 题　压气机不可逆压气功（p-v 图表示）

在 p-v 图上表示压气机的不可逆压气功，并说明各部分面积的物理意义。

（1）系统与过程线。仍取绝热稳定流动压气机：进口 1（p_1、v_1），升压到 p_2。**理想**定熵压缩 1 → 2s 满足 pv^{κ} = 常数；**实际**不可逆压缩 1 → 2′ 过程中因耗散使工质温度偏高、比容偏大，可近似用**多变指数 n > κ 的多变线** pv^{n} = 常数 表示。由 $v = v_1(p_1/p)^{1/n}$ 与 $n > \kappa$ 可知：同一压力下

$$v_{2'} > v_{2s}$$ （p_2 线上实际点 2′ 在 2s 的右侧），且 $T_2' > T_2s$、$s_2' > s_1$

（2）技术功的面积含义。对**可逆**稳定流动，轴功等于技术功：

$$w_t = -\int v\mathrm{d}p$$ ；压缩时 $\mathrm{d}p > 0$，故耗功 $w_C = \int_{p_1}^{p_2} v\mathrm{d}p$

技术功 = 左侧面积

在 p-v 图上，$\int v\mathrm{d}p$ 就是**过程线与 p 轴（左侧）之间、由 p_1 到 p_2 所夹的面积**；压缩过程耗功为正（输入功）。

（3）三块面积。

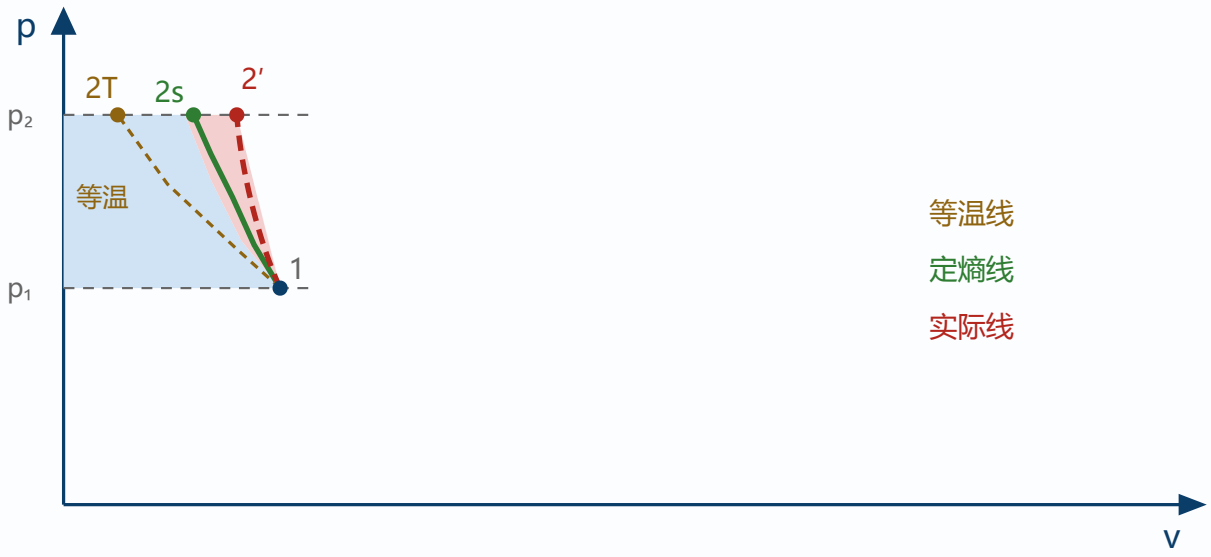


图 23-1　压气机压缩过程的 p-v 图（示意）。由内向外三条曲线依次为：**等温线 1 → 2T**（耗功最小）、**定熵线 1 → 2s**（理想绝热压缩）、**实际不可逆线 1 → 2′**（n > κ，偏右，耗功最大）。**蓝区** = 1-2s 左侧面积 = $w_{C,半} = -\int_1^{2s} v\mathrm{d}p$（理想耗功）；**蓝区 + 红区** = 1-2′ 左侧面积 = 实际耗功；**红区** = 1-2s-2′-1 的曲边三角形 = 不可逆多耗功 $w_l = \int_{p_1}^{p_2}(v_{实际} - v_{定熵})\mathrm{d}p$。

① **理想耗功（半表示）**：面积 a-1-2s-b，即曲线 1 → 2s、p 轴、$p = p_1$ 与 $p = p_2$ 两条水平线围成的面积（图中**蓝区**），$w_{C,半} = \int_{p_1}^{p_2} v_s\mathrm{d}p$。

② **实际耗功（全表示）**：面积 a-1-2′-b（蓝区 + 红区），$w_{C,全} = \int_{p_1}^{p_2} v_{实际}\mathrm{d}p > w_{C,半}$。

③ **不可逆多耗功（损失）**：两面积之差，即曲边三角形 **1-2s-2′-1**（图中**红区**）：

$$w_l = \int_{p_1}^{p_2}(v_{实际} - v_s)\mathrm{d}p = h_2' - h_2s = T_m(s_2' - s_1) > 0$$

损失面积

（4）严格的说明（为什么用焓来补齐）。严格地说，**不可逆过程没有确定的准静态 p-v 过程线**，图上的面积只是“沿这条路径走的可逆技术功”。由吉布斯方程 $\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$ 沿实际过程 1 → 2′ 积分：

$$w_C = h_2' - h_1 = \int_1^{2'} v\mathrm{d}p + \int_1^{2'} T\mathrm{d}s =$$ （p-v 图上的左侧面积）+ $T_m(s_2' - s_1)$

实际耗功的分解

即：**实际耗功 = p-v 图上的几何面积 + 熵产造成的附加部分**；后一项在 T-s 图上表现为 2s → 2′ 的那块面积（第 22 题），两者是同一份损失在两张图上的不同表现。这也说明为什么不可逆压气功最终要用焓差（$w_C = h_2' - h_1$）来算，而 p-v 图只适合给出“可逆部分”的几何比较。

（5）由图上能读出的结论。

① 对同一 $p_1 \to p_2$，**等温压缩耗功最小**（曲线最靠左，$w_T = R_g T_1 \ln(p_2/p_1)$），**定熵压缩**次之（$w_s = (\kappa/(\kappa-1)) p_1 v_1 [(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa} - 1]$），**实际不可逆压缩**最大。所以压缩过程越接近等温（加强冷却、分级压缩并中间冷却）越省功。

② 升压比 p_2/p_1 越大，三块面积都越大，且损失面积增长更快，故高压比时必须分级。

③ 曲边三角形 1-2s-2′ 的面积**越大说明不可逆越严重**；用 $\eta_{C,s} = w_{C,半}/w_{C,全}$ 可定量表示这块面积所占的比例。

得分点：① 三条过程线（等温 1 → 2T、定熵 1 → 2s、实际 1 → 2′ 且 $n > \kappa$，$v_2' > v_{2s}$）；② 可逆技术功 $w_t = -\int v\mathrm{d}p$ = 过程线左侧面积；③ 理想耗功 = 面积 a-1-2s-b，实际耗功 = 面积 a-1-2′-b，两者之差 = 曲边三角形 1-2s-2′ = 不可逆多耗功；④ 严格式 $w_C = h_2' - h_1 = \int v\mathrm{d}p + T_m(s_2' - s_1)$；⑤ 等温最省功，故用冷却与分级压缩。一句话结论：p-v 图上“过程线越靠右、左侧面积越大、耗功越多”，实际线偏离定熵线夹出的曲边三角形就是不可逆损失。

答题模板（“图上面积表示功”类题四步法）

1 画图并标点：先画理想（定熵或等温）线，再画实际线，标出 1、2s、2′ 与坐标轴、p_1/p_2；2 写面积定义：技术功 = 过程线与 p 轴之间的面积（$w_t = -\int v\mathrm{d}p$）；3 分三块说清：理想面积、实际面积、两者之差（损失），每块都给出公式；4 补一句严格说明与结论（不可逆过程严格说无准静态过程线，实际耗功最终用 $w_C = \Delta h$，并指出减小损失的方向）。

第 24 题　余隙容积影响，用 p-V 图（示功图）表示

说明余隙容积对活塞式压气机的影响，用 p-V 示功图表示，并导出容积效率公式。

（1）什么是余隙容积。活塞式压气机排气终了时，活塞顶面与气缸盖之间必须留出最小间隙 V_c（避免活塞撞击气缸盖、并容纳气阀通道），称为**余隙容积**；其相对值 $c = V_c / V_h$（V_h 为活塞排量）一般为 0.03 ~ 0.08。

（2）有余隙时的示功图。排气终了时，压力为 p_2 的高压气体残留在 V_c 中（图中点 3）。活塞回行，这部分气体先**膨胀**（3 → 4）降压到 p_1，然后才开始吸入新气（4 → 1）；压缩（1 → 2）与排气（2 → 3）与无余隙时相同。

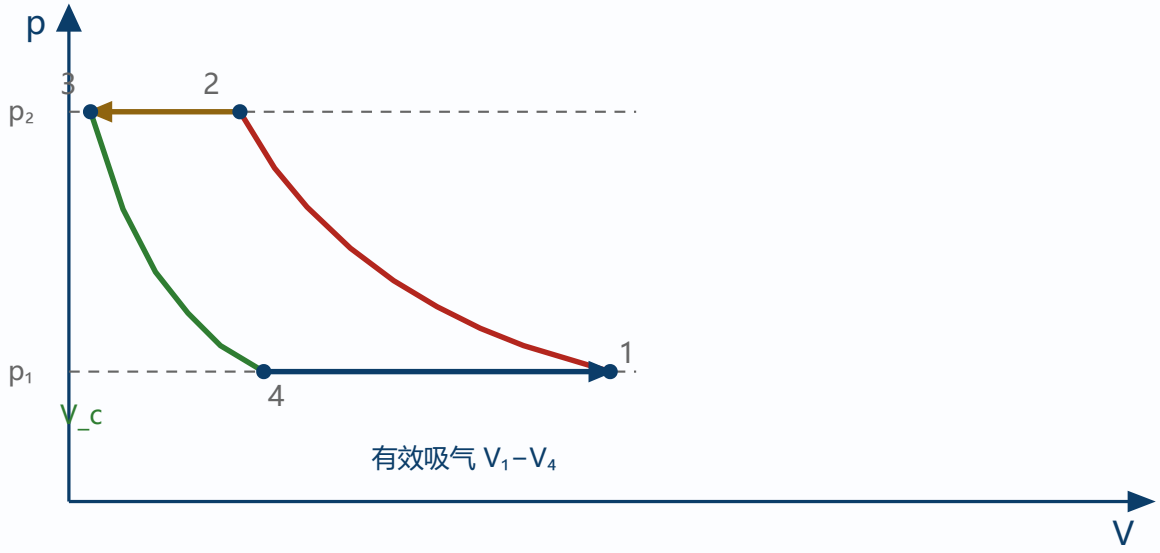


图 24-1　活塞式压气机的 p-V 示功图（余隙已放大，示意）。1 → 2 压缩（多变指数 n）、2 → 3 排气（p_2 不变）、3 → 4 余隙气体膨胀（多变指数 n）、4 → 1 吸气（p_1 不变）。活塞排量 $V_h = V_1 - V_3$，而每转实际吸入的新气量只有 $V_1 - V_4$，差的就是 3 → 4 膨胀所占去的容积 $V_4 - V_3$。示功图面积 1-2-3-4 即每转的指示功。

（3）容积效率的推导。容积效率定义为每转实际吸气量与活塞排量之比：

$$\lambda = V_{有效} / V_h = (V_1 - V_4)/(V_1 - V_3)$$

容积效率定义

① 余隙气体由 3 膨胀到 4 是多变过程，$p_2 V_3^n = p_1 V_4^n$，故

$$V_4 = V_3 (p_2/p_1)^{1/n} = V_c \varepsilon^{1/n} \quad (\varepsilon = p_2/p_1 \text{ 为升压比})$$

② 代入定义式，注意 $V_1 - V_3 = V_h$、$V_3 = V_c$：

$$\lambda = [V_h - (V_4 - V_3)]/V_h = 1 - (V_c/V_h)(V_4/V_3 - 1)$$

$$\lambda = 1 - c(\varepsilon^{1/n} - 1) = 1 - (V_c/V_h)[(p_2/p_1)^{1/n} - 1] \quad < 1$$

容积效率公式

③ **极限升压比**：令 $\lambda = 0$（余隙气体膨胀后恰好占满整个气缸、无法再吸气），得

$$\varepsilon_{max} = (1 + 1/c)^n \quad (\text{即 } p_2 \text{ 再高则压气机根本吸不进气，无法工作})$$

（4）影响分析。

① **使容积效率降低**：$\lambda < 1$，实际吸气量比活塞排量少（$V_4 - V_3$ 被余隙气体的膨胀“占住”了）。c 越大、ε 越大、膨胀指数 n 越小，λ 越低。

② **对单位质量气体的理论耗功没有影响**：由示功图，每转指示功 = 压缩功（1 → 2）− 膨胀回收功（3 → 4）$= (n/(n-1))p_1(V_1 - V_4)[\varepsilon^{(n-1)/n} - 1]$，与吸气量成正比，故**比耗功（每 kg 或每 m³ 气体的耗功）只取决于 p_1、p_2 与 n**，与 V_c 无关。余隙容积的危害在于“同样尺寸的气缸产气量变小”。

③ **使同样气缸尺寸的产气量下降**：要保证产气量就必须加大气缸尺寸或转速，设备变大；当 ε 接近 ε_{max} 时产气量急剧下降，故**单级升压比受到限制**（这是采用多级压缩的重要理由之一）。

④ **实际还带来附加损失**：余隙中的气体每转都要被反复压缩、膨胀一次，与缸壁、气阀反复换热且流动有节流，使实际耗功略大于理论值、指示效率下降；残留气中的凝液还可能造成液击。

⑤ **余隙并非越小越好**：c 太小则活塞与缸盖容易相撞、气阀通道布置困难、制造与热膨胀要求高，故只能“尽量减小”而不能取消。

（5）减小余隙不利影响的措施。① 尽量减小相对余隙 c（提高加工与装配精度、把气阀布置在缸盖的凹腔内、减小阀腔容积）；② **采用多级压缩、中间冷却**，把总升压比分配到各级，使每级 ε 减小、各级 λ 提高（见第 25 题）；③ 加强冷却使过程指数 n 减小（由 $\lambda = 1 - c(\varepsilon^{1/n} - 1)$ 知 n 越小、λ 越高）；④ 及时排出级间凝液，防止液击。

得分点：① 余隙容积的定义与 $c = V_c/V_h$；② 示功图 4-1-2-3 四段（吸气、压缩、排气、余隙气体膨胀）并标出 $V_h = V_1 - V_3$、有效吸气量 $V_1 - V_4$；③ 推导 $V_4 = V_c(p_2/p_1)^{1/n}$，得 $\lambda = 1 - c(\varepsilon^{1/n} - 1)$ 与极限压比 $\varepsilon_{max} = (1+1/c)^n$；④ 结论：降低容积效率、减少产气量、限制单级升压比，但不改变单位质量气体的理论耗功；⑤ 措施（减小 c、多级压缩、加强冷却）。一句话结论：余隙容积“不费功、但费气”——它使实际吸气量减少、容积效率下降，是必须分级压缩的原因之一。

易错点

① 把“余隙容积使耗功增大”当成结论：**理论耗功与 V_c 无关**（只与 p_1、p_2、n 有关），余隙影响的是**容积效率与产气量**（实际因反复换热会有少量附加损失，但不是主要结论）。② 容积效率公式的指数写错：是 $\varepsilon^{1/n}$（由膨胀过程 $p_2V_3^n = p_1V_4^n$ 解出），不是 $\varepsilon^{(n-1)/n}$。③ 忘记 $V_h = V_1 - V_3$ 是**活塞排量**而不是气缸总容积 V_1。④ 示功图方向画反：余隙气体先**膨胀（3 → 4）再吸气（4 → 1）**，绝不能画成先吸后膨胀。⑤ 说“余隙容积可以取消”：结构上必须保留，只能尽量减小。

第 25 题　多级压缩中间冷却：使用场合、优点

说明多级压缩、中间冷却的使用场合与优点，并导出最佳中间压力。

（1）什么是多级压缩、中间冷却。把总升压任务分配给两个或多个串联的压气机（级），气体在**级间冷却器**中被冷却（理想情况冷却回第一级进口温度 T_1）后再进入下一级，这种方案叫多级压缩、中间冷却。流程为：气体 → Ⅰ 级压缩 → 中间冷却器 → Ⅱ 级压缩 → … → 排出。

（2）使用场合（为什么要用它）。

① **需要高升压比的场合**：单级压气机的压比受排气温度限制，一般 $\varepsilon \le 3\sim4$；当总压比 $\varepsilon = p_2/p_1 > 8\sim10$ 时（如高压气瓶充装、合成氨与甲醇等化工流程的高压原料气、空分与气体液化、天然气增压与加气站、高压气动系统及风洞、增压内燃机等）都采用多级压缩。

② **排气温度受限制的场合**：单级定熵压缩的排气温度 $T_2 = T_1\varepsilon^{(\kappa-1)/\kappa}$。取 T_1 = 293 K、κ = 1.4、ε = 9，则 $T_2 \approx$ 549 K（约 276 ℃），远超润滑油与密封件允许的温度（一般 ≤ 160 ~ 180 ℃），必须分级冷却；对**易燃易爆、易分解**的气体（石油气、氢气、乙炔、氧气压缩机等）更是安全要求。

③ **容积效率要求高的场合**：由第 24 题 $\lambda = 1 - c(\varepsilon^{1/n} - 1)$，$\varepsilon$ 越大 λ 越低；分级后每级压比小，λ 明显提高，同样气缸尺寸产气量大。

④ **需要级间除水、除油与控温的工艺场合**：级间冷却可析出凝液（避免带液压缩、防止液击），也便于级间抽气、加气（如合成流程的补气）。

（3）优点。

① **省功（最主要）**：由“压缩过程越接近等温越省功”（等温压缩耗功 $w_T = R_g T_1 \ln\varepsilon$ 最小），级间冷却把气体温度降回 T_1 再压，使整个压缩过程在 T-s 图上呈“阶梯形”逼近等温线，总耗功显著减小。

② **降低排气温度**：每级温升小，避免润滑油炭化、结焦，保护气阀、密封与缸体材料，保证安全与寿命。

③ **提高容积效率**：每级压比小，λ 提高，产气量增加、经济性改善。

④ **改善受力与结构**：每级压差小，活塞力、连杆与曲轴受力小，级间可布置冷却器与分离器，机器运转平稳、泄漏少。

⑤ **代价**：级数越多越接近等温压缩，但设备、冷却器、管路、级间压降与投资都增加，故实际常取 **2 ~ 3 级**（每级压比 3 ~ 5 左右）。

（4）最佳中间压力的推导（以两级为例）。设两级均按同一多变指数 n 压缩，中间冷却器把气体冷却回 T_1（理想中间冷却），级间压力为 p_x，忽略动能、位能差，每级都是绝热稳定流动，故每级耗功等于焓升 $w = \Delta h = c_p\Delta T$：

Ⅰ级：$w_1 = c_p T_1[(p_x/p_1)^m - 1]$　；　Ⅱ级：$w_2 = c_p T_1[(p_2/p_x)^m - 1]$　，$m = (n-1)/n$

总耗功

$$w_C = w_1 + w_2 = c_p T_1[(p_x/p_1)^m + (p_2/p_x)^m - 2]$$

令 $a = \ln(p_x/p_1)$、$b = \ln(p_2/p_x)$，则 $a + b = \ln(p_2/p_1)$ = 常数，总耗功只随 a 变化，对 a 求导取极值：

$$\mathrm{d}w_C/\mathrm{d}a = c_p T_1\, m(\mathrm{e}^{ma} - \mathrm{e}^{mb}) = 0 \quad\Rightarrow\quad a = b \quad\Rightarrow\quad p_x/p_1 = p_2/p_x$$

最佳中间压力

$$p_x = \sqrt{(p_1 p_2)} \quad，即 \quad \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \sqrt{\varepsilon}$$　（等压比分配、各级耗功相等）

此时 $w_1 = w_2 = w_{C,\min}/2$　，　$w_{C,\min} = 2c_p T_1[\varepsilon^{(n-1)/(2n)} - 1]$

推广到 z 级：各级压比相等 $\varepsilon_i = \varepsilon^{1/z}$、各级耗功相等，$w_{C,\min} = z\,c_p T_1[\varepsilon^{(n-1)/(zn)} - 1]$，级数越多越接近等温压缩的下限。

（5）T-s 图上的表示与数值对比。

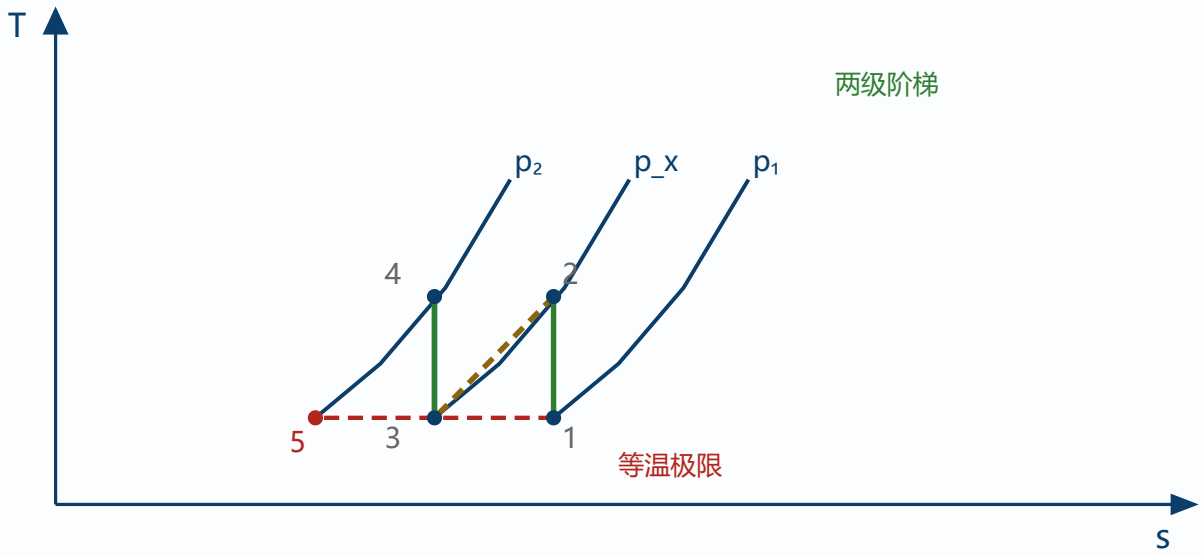


图 25-1　两级压缩、中间冷却的 T-s 图。1 → 2 为 Ⅰ 级定熵压缩（到 p_x），2 → 3 为中间冷却器中等压冷却回 T_1，3 → 4 为 Ⅱ 级定熵压缩（到 p_2）；红虚线 1 → 5 为**等温压缩极限**（耗功最小）。阶梯 1-2-3-4 比单级压缩 1 → 4′ 更接近等温线，故耗功更小；取 $p_x = \sqrt{(p_1 p_2)}$ 时两级温升相同、耗功相等。

取 T_1 = 293 K、κ = 1.4、c_p = 1.005 kJ/(kg·K)、R_g = 0.287 kJ/(kg·K)、总压比 ε = 9：

压缩方式	每级压比	排气温度 / K（℃）	单位质量耗功 / (kJ/kg)
单级定熵压缩	9	549（276）	257
两级 + 中间冷却（$p_x = 3p_1$）	3 / 3	401（128）	217
等温压缩（理想极限）	—	293（20）	185

可见两级比单级**省功约 15%**，排气温度由 276 ℃ 降到 128 ℃，同时每级压比小、容积效率高——这就是多级压缩中间冷却的三条主要好处。

（6）结论。多级压缩中间冷却适用于**高升压比、排气温度受限、要求高容积效率与级间除水**的场合；其优点是**省功、降低排气温度、提高容积效率、改善受力**，代价是设备复杂、投资与级间压降增加，故级数不宜过多，一般 2～3 级，并按**各级压比相等（等压比分配）**的原则选取中间压力。

得分点：① 使用场合三条（高升压比 ε > 8～10、排气温度受限、容积效率与级间除水）；② 优点（省功——过程逼近等温；排气温度低；容积效率高；受力小、泄漏少；代价是设备投资增加），并给出“等温压缩耗功最小”的依据 $w_T = R_g T_1 \ln\varepsilon$；③ 推导：$w_C = c_p T_1[(p_x/p_1)^m + (p_2/p_x)^m - 2]$，求极值得 $p_x = \sqrt{(p_1 p_2)}$、各级压比相等且耗功相等；④ T-s 图上“阶梯形”逼近等温线。一句话结论：多级压缩中间冷却的作用是让压缩过程尽量接近等温，从而省功、降温、提高容积效率，最佳中间压力按等压比分配 $p_x = \sqrt{(p_1 p_2)}$。

答题模板（“使用场合 + 优点”类题四步法）

1 先说是什么：把总压比分配给若干级，级间冷却（理想冷却回 T_1）；2 说场合：高升压比、排气温度受限（给出 $T_2 = T_1\varepsilon^{(\kappa-1)/\kappa}$ 的估算）、容积效率要求高、级间需除水；3 说优点：省功（等温最省功）→ 降温（安全）→ 提高 λ → 受力与泄漏改善，再补一句代价（设备与投资增加、级间压降）；4 给推导与结论：两级耗功式求极值得 $p_x = \sqrt{(p_1 p_2)}$，各级压比相等、耗功相等，一般取 2～3 级。

注意：推导时必须写明“各级按同一指数压缩、级间冷却回初温、忽略动能位能差”三条假设；不要漏掉“等压比分配”这个结论；数值例子可用来支撑“省功”的结论。

附录 A　高频考点自测清单

用法：合上讲义，先看“考点”，能**口述关键式并说出适用条件**才算掌握；带“会推导”的条目必须在纸上写出中间式。每题后括号内为对应题号。

考点	自测（能做到就打 √）	关键式 / 判据
牛顿力学与热力学的差别（①）	□ 能说 5 条	研究对象（质点 / 大量分子宏观系统）、基本定律、时间方向性（可逆 / 熵增）、状态量与过程量、宏观与微观方法
热力学第零定律及意义（②）	□ 能复述 + 举例	与第三系统热平衡 ⇒ 彼此热平衡；$T_A = T_B$ ⇔ 热平衡；温度存在的依据、测温原理
工质热力性质与物态稳定条件（③）	□ 能说 4 个平衡	$f(p,v,T) = 0$；状态公理 2 个独立参数；热平衡、力平衡、相平衡（$p = f(T)$）、化学平衡
闭口系统能量方程推导（④）	□ 会推导	$Q = \Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p + W \Rightarrow q = \Delta u + w$；$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$；$w = \int p\mathrm{d}v$ 只对可逆成立
吉布斯方程（u、h 形式）（⑤）	□ 会推导两式	$\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v$；$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$；只含状态参数 ⇒ 对任意两状态成立
推导 $\delta q + \delta w_{diss} = T\mathrm{d}s$（⑥）	□ 会推导	$\delta w = p\mathrm{d}v - \delta w_{diss}$；$\delta q = T\mathrm{d}s - \delta w_{diss}$；$\delta s_g = \delta w_{diss}/T \geq 0$
稳定流动开口系能量方程的两种形式（⑦）	□ 会助记导出	$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$；$q = \Delta h + w_t$，$w_t = \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$
热交换器（⑧）	□ 会画简图 + 写方程	$q_{m1}(h_1 - h_2) = q_{m3}(h_4 - h_3)$；无轴功、近似定压 ⇒ $q = \Delta h$；逆流、小温差
喷管、扩压管（⑨）	□ 会写两种形式	绝热：$\frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) = h_1 - h_2 = -\Delta h$；可逆时 $= -\int v\mathrm{d}p$；喷管降压增速，扩压管升压减速
绝热混合（⑩）	□ 会画简图 + 写方程	$\Sigma q_{m,in} h_{in} = \Sigma q_{m,out} h_{out}$；$T_3$ 介于两进口温度之间；不可逆（温差 + 混合）
压气机、透平机（⑪）	□ 会画简图 + 判符号	绝热：$w_s = -\Delta h$；压气机 $w_C = h_2 - h_1$；透平机 $w_T = h_1 - h_2$；可逆时 $= -\int v\mathrm{d}p$
绝热节流（⑫）	□ 会画 T-s 图	$h_1 = h_2$；$p_2 < p_1$；$s_2 > s_1$（不可逆）；理想气体 $T_1 = T_2$；$\mu_J = (\partial T/\partial p)_h$
理想气体定熵过程特征式（⑬）	□ 会推导三式	$pv^\kappa =$ 常数；$Tv^{\kappa-1} =$ 常数；$Tp^{(1-\kappa)/\kappa} =$ 常数；$w = -\Delta u$、$w_t = \kappa w$
p-v 图：定温线与定熵线（⑭）	□ 会推斜率 + 画图	$(\partial p/\partial v)_T = -p/v$；$(\partial p/\partial v)_s = -\kappa p/v$；同点处定熵线比定温线**陡 κ 倍**
T-s 图：定压线与定容线（⑮）	□ 会推斜率 + 画图	$(\partial T/\partial s)_p = T/c_p$；$(\partial T/\partial s)_v = T/c_v$；定容线陡 κ 倍且靠左；**定熵线垂直、定温线水平**
多变过程线斜率（⑯）	□ 会推导	$(\partial p/\partial v)_n = -np/v$；$(\partial T/\partial s)_n = T/c_n = T(n-1)/[c_v(n-\kappa)]$
多变比热与 q、w、w_t（⑰）	□ 会推导 + 会算	$c_n = c_v(n-\kappa)/(n-1)$；$q = c_n\Delta T$；$w = R_g(T_1 - T_2)/(n-1)$；$w_t = nw$
卡诺正、逆循环（⑱）	□ 会画两图 + 推 η、ε	T-s 图为矩形；$\eta_{t,C} = 1 - T_2/T_1$；$\varepsilon_1 = T_2/(T_1 - T_2)$；$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 + 1$
卡诺定理与克劳修斯不等式（⑲）	□ 会证明	$\eta_t \leq 1 - T_2/T_1$（等号仅可逆）；$\oint(\delta q/T_{源}) \leq 0$；可逆时 $\oint \delta q_{rev}/T = 0$ ⇒ 熵存在

绝热稳定流动熵方程（⑳）	□ 会推导	开口：$dS_{CV} = \delta Q/T_{源} + \delta S_g + s_1\delta m - s_2\delta m$；绝热稳定：$s_2 - s_1 = s_g \geq 0$；闭口：$ds = \delta q/T_{源} + \delta s_g$
不可逆损失（㉑）	□ 会推导 + 举例	$w_l = T_0\Delta s_{iso} = T_0 s_g$；温差传热 $q(T-T_0)/T$；节流 $T_0 R_g \ln(p_1/p_2)$
压气机不可逆压气功（T-s：全 / 半）（㉒）	□ 会分解 + 画图	全 $w_{C,全} = h_2' - h_1$；半 $w_{C,半} = h_2s - h_1$；损失 $h_2' - h_2s = T_m(s_2'-s_1)$；$\eta_{C,s} = (T_2s-T_1)/(T_2'-T_1)$
压气机不可逆压气功（p-v 面积）（㉓）	□ 会画面积	$w_t = -\int v\mathrm{d}p$ = 过程线左侧面积；等温最小、定熵次之、实际最大；差 = 曲边三角形 1-2s-2′
余隙容积影响（㉔）	□ 会画示功图 + 推 λ	$\lambda = 1 - c(\varepsilon^{1/n} - 1)$；$\varepsilon_{max} = (1 + 1/c)^n$；不改变单位质量理论耗功
多级压缩中间冷却（㉕）	□ 会说场合 + 优点 + 推导	$p_x = \sqrt{(p_1p_2)}$（等压比分配、各级耗功相等）；$w_{C,min} = 2c_pT_1[\varepsilon^{(n-1)/(2n)} - 1]$

易混点自测（选择题式的“一句话判据”）

易混点	自问	判据 / 关键式
绝热 = 定熵?	□	否。绝热只保证熵流为零；$s_2 - s_1 = s_g \geq 0$，**可逆绝热才定熵**
三种功 w、w_t、w_s	□	$w = \int p\mathrm{d}v$（容积功）；$w_t = -\int v\mathrm{d}p$（技术功）$= \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$；三者只在**可逆**时互相换算
熵流与熵产	□	熵流 $= \int \delta q/T_{源}$（可正可负）；熵产 ≥ 0，只由不可逆造成；Δs = 熵流 + 熵产
T_0 与 T_m 两种损失	□	作功能力损失 $T_0\Delta s_{iso}$；设备多耗功 $T_m(s_2-s_1)$（T_m 为过程平均温度，一般 $\neq T_0$）
$T_{源}$ 与 $T_{工质}$	□	克劳修斯不等式与熵流用**热源（边界）温度**；只有可逆时二者相等
定温线 = 定压线?	□	只有理想气体或两相区才重合；单相实际流体的定温线 ≠ 定压线
c_n 是物性吗?	□	不是。它是过程量式的系数，随 n 变化，可为负、为零（定熵）、为 ∞（定温）
余隙容积“费功”还是“费气”？	□	费气：单位质量理论耗功不变，容积效率 λ 下降、产气量减少、限制单级压比

附录 B　1—8 周公式总表

符号与约定：q、w 均以**工质吸热为正、对外作功为正**；q_m 为质量流量；温度一律用热力学温度 K；指数 n 为多变指数、κ = c_p/c_v 为比热比（定熵指数）。常用值：R = 8.314 J/(mol·K)；空气 R_g = 0.287 kJ/(kg·K)、c_p = 1.005、c_v = 0.718 kJ/(kg·K)、κ = 1.4。

一、状态方程与工质性质

名称	公式	说明 / 适用条件
理想气体状态方程	$pv = R_gT$；$pV = mR_gT$；$pV = nRT$	$R_g = R/M$ = 8314/M J/(kg·K)
状态方程一般式	$f(p, v, T) = 0$	状态公理：简单可压缩系 2 个独立状态参数
混合气体	$p = \Sigma p_i$；$V = \Sigma V_i$；$R_{g,eq} = \Sigma g_i R_{g,i}$	分压力定律、分容积定律；$g_i = m_i/m$、$x_i = n_i/n$
实际气体	$(p + a/v^2)(v - b) = R_gT$；$Z = pv/(R_gT)$	范德瓦尔方程（引入分子体积与引力修正）；压缩因子 Z
对比态原理	$p_r = p/p_{cr}$，$T_r = T/T_{cr}$，$v_r = v/v_{cr}$	对应态：同 p_r、T_r 则 Z 相同
两相区	$p = p_s(T)$；$x = m_{气}/m$	两相共存时压力只是温度的函数（物态稳定条件之一）

二、比热、内能与焓

名称	公式	说明 / 适用条件
定容、定压比热	$c_v = (\partial u/\partial T)_v$；$c_p = (\partial h/\partial T)_p$	理想气体时二者只是温度的函数
迈耶公式	$c_p - c_v = R_g$	理想气体；结合 κ 得 $c_v = R_g/(\kappa-1)$、$c_p = \kappa R_g/(\kappa-1)$
比热比	$\kappa = c_p/c_v$；$R_g = c_v(\kappa-1)$	单原子 1.67、双原子 1.4、多原子 ≈1.29
内能、焓变	$\mathrm{d}u = c_v\mathrm{d}T$；$\mathrm{d}h = c_p\mathrm{d}T$；$\Delta u = c_v\Delta T$；$\Delta h = c_p\Delta T$	理想气体：$u = u(T)$、$h = h(T)$，与 p、v 无关
焓的定义	$h = u + pv$；$\mathrm{d}h = \mathrm{d}u + \mathrm{d}(pv)$	焓是状态参数，$h = h(s, p)$ 最常用

三、能量方程

名称	公式	说明 / 适用条件
闭口系一般式	$Q = \Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p + W$	控制质量；$E_k = \frac{1}{2}mc^2$、$E_p = mgz$
闭口系简化式	$q = \Delta u + w$；$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$	忽略宏观机械能变化，只交换热量与容积变化功
总功的分解	$\delta w = p\mathrm{d}v - \delta w_{diss}$	$w_{diss} \geq 0$ 为耗散功（摩擦、扰动）；可逆时 $\delta w_{diss} = 0$
可逆闭口系	$q = \Delta u + \int_1^2 p\mathrm{d}v$；$\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$	$w = \int p\mathrm{d}v$ 只对**可逆**过程成立
焓形式	$\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p$；$q = \Delta h - \int_1^2 v\mathrm{d}p$	由 $\mathrm{d}u = \mathrm{d}h - \mathrm{d}(pv)$ 代入得；适用于可逆过程
吉布斯方程	$\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v$；$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$	只含状态参数 ⇒ 对任意两平衡态之间成立（可逆或不可逆）
两个 $T\mathrm{d}s$ 方程	$T\mathrm{d}s = c_V\mathrm{d}T + T(\partial p/\partial T)_v\mathrm{d}v$；$T\mathrm{d}s = c_p\mathrm{d}T - T(\partial v/\partial T)_p\mathrm{d}p$	由吉布斯方程与状态方程联立得到，是求熵变与过程方程的出发点
稳定流动开口系	$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$	一进一出、稳定流动；c 为流速
两种形式	$q = \Delta h + w_t$，其中 $w_t = \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$	技术功 w_t = 机械能变化 + 轴功；可逆时 $w_t = -\int v\mathrm{d}p$
典型设备	热交换器 $q = \Delta h$；喷管 $\frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) = h_1 - h_2$；节流 $h_1 = h_2$	均为一进一出稳定流动方程“划零”后的结果
压气机与透平机	压气机 $w_C = h_2 - h_1$；透平机 $w_T = h_1 - h_2$	绝热（$q = 0$）、忽略动能位能差

四、熵与熵方程

名称	公式	说明 / 适用条件
熵的定义	$\mathrm{d}s = \delta q_{\mathrm{rev}}/T$	可逆过程；熵是状态参数
耗散与熵产	$\delta q + \delta w_{\mathrm{diss}} = T\mathrm{d}s$；$\delta s_{\mathrm{g}} = \delta w_{\mathrm{diss}}/T \geq 0$	不可逆性的定量度量；可逆时退化为 $\delta q = T\mathrm{d}s$
闭口系熵方程	$\mathrm{d}s = \delta q/T_{源} + \delta s_{\mathrm{g}}$；$\Delta s = \int \delta q/T_{源} + s_{\mathrm{g}}$	熵流（可正可负）+ 熵产（恒 ≥ 0）；绝热时 $\mathrm{d}s = \delta s_{\mathrm{g}}$
开口系熵方程	$\mathrm{d}S_{\mathrm{CV}} = \delta Q/T_{源} + \delta S_{\mathrm{g}} + \Sigma s_{\mathrm{in}}\delta m_{\mathrm{in}} - \Sigma s_{\mathrm{out}}\delta m_{\mathrm{out}}$	控制体；进、出质量流各带进、带出熵
绝热稳定流动	$s_2 - s_1 = s_{\mathrm{g}} \geq 0$	绝热节流、绝热压缩、绝热膨胀都适用
孤立系熵增	$\Delta s_{\mathrm{iso}} \geq 0$	第二定律的数学表达：可逆取等号，不可逆必大于零
理想气体熵变	$\Delta s = c_{\mathrm{v}}\ln(T_2/T_1) + R_{\mathrm{g}}\ln(v_2/v_1) = c_{\mathrm{p}}\ln(T_2/T_1) - R_{\mathrm{g}}\ln(p_2/p_1) = c_{\mathrm{v}}\ln(p_2/p_1) + c_{\mathrm{p}}\ln(v_2/v_1)$	三式等价，按已知参数选用；定值比热
克劳修斯不等式	$\oint(\delta q/T_{源}) \leq 0$	$T_{源}$ 为热源温度；可逆循环 $\oint\delta q_{\mathrm{rev}}/T = 0$
作功能力损失	$w_{\mathrm{l}} = T_0\Delta s_{\mathrm{iso}} = T_0 s_{\mathrm{g}}$	居伊–斯托多拉公式；T_0 为环境温度
平均温度	$q = \int T\mathrm{d}s = T_{\mathrm{m}}\Delta s$；$\eta_{\mathrm{t}} = 1 - T_{2\mathrm{m}}/T_{1\mathrm{m}}$	把非等温吸、放热折算为等效定温过程

五、过程方程与技术功

过程	过程方程	热量、功、技术功
多变（一般）	pv^n = 常数；Tv^{n-1} = 常数；$Tp^{(1-n)/n}$ = 常数	$w = R_{\mathrm{g}}(T_1 - T_2)/(n-1) = (p_1v_1 - p_2v_2)/(n-1)$；$w_{\mathrm{t}} = nw$；$q = c_{\mathrm{n}}\Delta T$
多变比热	$c_{\mathrm{n}} = \delta q/\mathrm{d}T = c_{\mathrm{v}}(n-\kappa)/(n-1)$	$q : w : \Delta u = (n-\kappa) : (1-n) : (\kappa-1)$
定容	$n = \pm\infty$，v = 常数	$w = 0$；$q = \Delta u = c_{\mathrm{v}}\Delta T$；$w_{\mathrm{t}} = v\Delta p$
定压	$n = 0$，p = 常数	$w = R_{\mathrm{g}}\Delta T$；$q = \Delta h = c_{\mathrm{p}}\Delta T$；$w_{\mathrm{t}} = 0$
定温	$n = 1$，pv = 常数	$\Delta u = \Delta h = 0$；$q = w = w_{\mathrm{t}} = R_{\mathrm{g}}T\ln(v_2/v_1) = R_{\mathrm{g}}T\ln(p_1/p_2)$
定熵（可逆绝热）	$n = \kappa$，pv^{κ} = 常数	$q = 0$；$w = -\Delta u = c_{\mathrm{v}}(T_1 - T_2)$；$w_{\mathrm{t}} = -\Delta h = \kappa w$
p-v 图斜率	$(\partial p/\partial v)_{\mathrm{T}} = -p/v$；$(\partial p/\partial v)_{\mathrm{s}} = -\kappa p/v$；$(\partial p/\partial v)_{\mathrm{n}} = -np/v$	同一点处定熵线比定温线陡 κ 倍；n 越大越陡
T-s 图斜率	$(\partial T/\partial s)_{\mathrm{p}} = T/c_{\mathrm{p}}$；$(\partial T/\partial s)_{\mathrm{v}} = T/c_{\mathrm{v}}$；$(\partial T/\partial s)_{\mathrm{n}} = T/c_{\mathrm{n}}$	定容线比定压线陡 κ 倍且位于左侧；定熵线垂直、定温线水平
绝热压缩指数	$\kappa_{\mathrm{v}} = -(v/p)(\partial p/\partial v)_{\mathrm{s}}$	变比热实际气体定熵过程的推广形式

六、循环效率

名称	公式	说明 / 适用条件
热效率	$\eta_t = w_0/q_1 = 1 - \lvert q_2\rvert/q_1$	$w_0 = q_1 - \lvert q_2\rvert$ 为循环净功
卡诺循环热效率	$\eta_{t,C} = 1 - T_2/T_1$	两个可逆定温 + 两个可逆定熵过程；只与热源温度有关
制冷系数	$\varepsilon_1 = q_2/w_0 = T_2/(T_1 - T_2)$	逆卡诺循环；可大于 1
供热系数	$\varepsilon_2 = q_1/w_0 = T_1/(T_1 - T_2) = \varepsilon_1 + 1$	热泵；同样温差下 ε_2 恒比 ε_1 大 1
卡诺定理	$\eta_t \le \eta_{t,C} = 1 - T_2/T_1$	等号只对可逆循环成立，与工质无关
广义卡诺循环	$\eta_t = 1 - T_{2m}/T_{1m}$	用平均吸热、放热温度代替定温温度

七、压气机

名称	公式	说明 / 适用条件
定熵（理论）耗功	$w_C = c_p T_1[(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa} - 1] = [\kappa/(\kappa-1)]p_1 v_1[\varepsilon^{(\kappa-1)/\kappa} - 1]$	理想气体、定熵压缩，$\varepsilon = p_2/p_1$
多变耗功	$w_C = [n/(n-1)]p_1 v_1[\varepsilon^{(n-1)/n} - 1]$	实际压缩过程按多变处理（有冷却时 $n < \kappa$）
等温压缩耗功	$w_{C,T} = R_g T_1 \ln\varepsilon = p_1 v_1 \ln\varepsilon$	耗功最小的极限，是多级压缩中间冷却追求的目标
不可逆压气功	全 $w_{C,全} = h_2' - h_1$；半 $w_{C,半} = h_{2s} - h_1$；损失 $h_2' - h_{2s} = T_m(s_2' - s_1)$	不可逆过程用焓差（$w_t = -\int v\mathrm{d}p$ 已不适用）
定熵（绝热）效率	$\eta_{C,s} = (T_{2s} - T_1)/(T_2' - T_1) = w_{半}/w_{全}$	定值比热时可用温差比代替焓差比
余隙容积与容积效率	$\lambda = 1 - c(\varepsilon^{1/n} - 1)$；$\varepsilon_{max} = (1 + 1/c)^n$	$c = V_c/V_h \approx 0.03 \sim 0.08$；不改变单位质量理论耗功
多级压缩中间冷却	$p_x = \sqrt{(p_1 p_2)}$（两级）；$\varepsilon_i = \varepsilon^{1/z}$（$z$ 级）	各级压比相等、耗功相等时总耗功最小
多级最小耗功	$w_{C,min} = z c_p T_1[\varepsilon^{(n-1)/(zn)} - 1]$	级数越多越接近等温压缩；实际取 2 ~ 3 级
功率	$P = q_m w_C$	q_m 为质量流量；轴功率还需除以机械效率